Radu Adrian (Departamentul de Fizică)

- Fizică - curs de fizică generală
- Disciplină obligatorie
- 5 ore săptămânal: { 3 ore de curs (Mi, V); 2 ore laborator (J) }
- 5 puncte de credit

min. 25p { Lucrare de control fără degrevare 20p; Evaluare laborator 30p (lucrări, colocviu) }

min. 25p Examinare finală 50p

- Conținut: fizică clasică, precuantică, cuantică

Curs 1. (3 martie 2021)

Elemente de mecanică vectorială și analitică
Formalismele Hamilton-Lagrange

- Mecanica vectorială (sec. I - VII) - interacțiile sunt reprezentate prin forțe
- Mecanica analitică (sec. VIII - IX) - interacțiile sunt reprezentate energetic

Mecanica analitică este o parte a mecanicii clasice, care studiază mișcarea corpurilor cu ajutorul coordonatelor, vitezelor și impulsurilor generalizate pe baza unor principii variaționale.

Orice sistem mecanic are un anumit nr. N de grade de libertate (mișcări independente pe care corpurile le pot realiza).

Ex. un punct material are 3 g.l.

Ex. un ansamblu de n puncte materiale poate fi descris prin specificarea tripletelor de poziții ($x_i(t)$; $y_i(t)$; $z_i(t)$), adică are $3n$ g.l. ($i = \overline{1,n}$)

Sisteme cu legături - constrângeri de mișcare (relații suplimentare între poziții).

Ex. dacă un punct material este constrâns să se miște doar pe o suprafață, spunem că există legătura $f(x,y,z) = 0$, unde f definește suprafața (ecuație implicită)

- Legături
  - staționare $f(x,y,z) = 0$
  - nestaționare $f(x,y,z,t) = 0$
- Legături
  - olonome $f(x,y,z,t) = 0$
  - neolonome $f(x,y,z,\dot{x},\dot{y},\dot{z},t) = 0$

Obs. (despre notații) XI

$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$

$f'(x_0) = \frac{df}{dx}(x_0)$ — df not. $\Delta f \to 0$, dx not. $\Delta x \to 0$

$f(t)$ (t - timp) $\quad f'(t) = \frac{df}{dt}(t) = \dot{f}(t)$ pentru derivata temporală

$\dot{x} = \frac{dx}{dt} = x'(t) = v_x(t)$; $\dot{y} = v_y$; $\dot{z} = v_z$;

$N = 3n - l$
- n - numărul de legături
- l - poziții coexistente ale celor n corpuri componente
- N - numărul gradelor de libertate

Ex. pentru un sistem de 2 corpuri legate cu o tijă

n fixat

$N = 3 \cdot 2 - 1 = 5$ grade de libertate (nr. dimensiuni fizice)

Fiecărui grad de libertate i se asociază o coordonată generalizată q_i $i = \overline{1,N}$

Atenție! q poate fi o distanță, un unghi, o sarcină electrică...

q sunt funcții continue de timp și pe anumite domenii sunt derivabile.

Fiecărei coord. generalizate i se poate asocia o viteză generalizată:

$\dot{q}_i \equiv \frac{dq_i}{dt}$ $\quad i = \overline{1,n}$

Remarcă: dacă q este o sarcină electrică, $\dot{q}$ va fi intensitatea curentului

Spațiul de configurație - spațiu matematic cu (N) dimensiuni ale cărui coordonate sunt q_i $i = \overline{1,N}$.

Ex. spațiu de configurație 5D

Starea unui sistem în spațiul configurațiilor este descrisă prin multipletul $(q_1, q_2, \dots, q_N)$ definind așa - numitul punct reprezentativ. P.n. evoluează în timp, când starea se schimbă.

Evoluția sa se numește deplasare în spațiul configurațiilor.

- Deplasări
  - virtuale (sunt compatibile cu legăturile)
  - reale (verifică, în plus, și legile mecanicii)

Variațiile izocrone (fără modificarea timpului) ale coordonatei generalizate q_i numite și deplasări virtuale δq_i, $i = \overline{1,N}$, sunt modificări elementare („foarte mici", tinzând la zero) ale coordonatei la același moment t.

Evoluția stării unui sistem → traiectorie $\{q_i\}(t)$. Dacă virtual sunt posibile mai multe evoluții (traiectorii) (de ex. $\{q_i\}(t)$ și $\{\tilde{q}_i\}(t)$) atunci δq_i reunsifică trecerea de pe o traiectorie pe alta, la t fixat.

Obs. δ operator de variație
$\frac{d}{dt}$ operator „de derivare temporală"

δ și $\frac{d}{dt}$ sunt comutativi:

$\frac{d}{dt}(\delta x) = \frac{d}{dt}(\tilde{x} - x) = \dot{\tilde{x}} - \dot{x}$

$\delta\left(\frac{dx}{dt}\right) = \delta\dot{x} = \dot{\tilde{x}} - \dot{x}$

Comutativitatea operatorilor de variație și temporal este folosită în obținerea ec. Lagrange

(continuare) – curs 1, partea a II-a

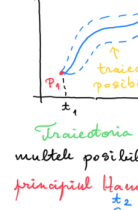
Ex. funcție $L(q_1,\dots,q_N,\dot q_1,\dots,\dot q_N)$

variația „izocronă" $\delta L = \sum_{i=1}^{N}\left(\frac{\partial L}{\partial q_i}\delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot q_i}\delta \dot q_i\right)$

δq_i nu se confundă cu diferențiala dq_i

↘ variația coordonatei între două traiectorii (la același moment)

↙ variația coordonatei pe aceeași traiectorie (la momente de timp succesive)



P_1, P_2 puncte reprezentative în spațiul configurațiilor $\{q_i\}$ la momentele $t_1 < t_2$

Remarcă: toate traiectoriile conțin P_1, P_2

Traiectoria care se realizează (reală, dintre multele posibile matematic) este cea care satisface principiul Hamilton (principiu variațional):

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \left[T(\{q_i, \dot q_i\}) - U(\{q_i, t\})\right] dt$$

„acțiune" — en. cinetică — en. potențială

trebuie să prezinde un extrem (de obicei un minim) pe traiectoria reală.

Se mai menționează și „principiul minimei acțiuni": $\delta S = 0$ (variația este nulă).

S – acțiunea între momentele t_1 și t_2

Obs. T, U – asociate unor stări (mărimi de stare) $[T] = [U] = [\text{Joule}]$

S – mărime de proces $[S] = J \cdot s$

Se definește funcția Lagrange (lagrangean)

$$L(\{q_i, \dot q_i\}, \{q_i, t\}) = T(\{q_i, \dot q_i\}) - U(\{q_i, t\})$$

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(\{q_i, \dot q_i\}; \{q_i, t\})\, dt$$ – este minimă pe traiectoria reală

Ecuațiile Lagrange se deduc pe baza principiului Hamilton:

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} L\, dt = 0 \Rightarrow \int_{t_1}^{t_2} \delta L\, dt = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_{t_1}^{t_2} \left[\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{\partial L}{\partial q_i}\delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot q_i}\delta \dot q_i\right)\right] dt = 0$$

Al doilea termen se integrează prin părți:

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial \dot q_i}\delta \dot q_i\, dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial \dot q_i}\frac{d}{dt}\delta q_i\, dt =$$

$$= \frac{\partial L}{\partial \dot q_i}\cdot \delta q_i \Big|_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot q_i}\right)\delta q_i\, dt$$

Toate traiectoriile au aceleași poziții extreme P_1 și $P_2 \Rightarrow \delta q_i(t_1) = 0$ și $\delta q_i(t_2) = 0$

$$\int_{t_1}^{t_2} \left\{\sum_{i=1}^{N}\left[\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot q_i}\right)\right]\delta q_i\right\} dt = 0$$

coef.

integrandul este combinație liniară a tuturor variațiilor izocrone δq_i

δq_i sunt independente și arbitrare

$\Rightarrow$ integrandul se anulează $\Rightarrow$ comb. lin. = 0

$\Leftrightarrow$ toți coef. comb. liniare trebuie să fie simultan nuli:

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot q_i}\right) = 0} \quad (*)\ i = \overline{1,N}$$

Sistemul ecuațiilor Lagrange

Obs. Se aplică în absența forțelor disipative

N ecuații ⟶ N necunoscute: $q_i(t)$ $i = \overline{1,N}$ (legile de mișcare ale coordonatelor generale)

Formalismul Lagrange este echivalent cu formalismul Hamilton:

f. Hamiltoniană: $H = \sum_{i=1}^{N} \dot q_i p_i - L$

Obs. $p_i = m_i \dot q_i$ (impuls ← viteză)

„impuls generalizat" $p_i = m_i \dot q_i$

Pentru sisteme mecanice H este o funcție de variabilele q_i, p_i, t. Dacă energia se conservă, nu apare dependența explicită de t. Se poate arăta că:

$$H(\{q_i, p_i\}) = T(\{p_i\}) + U\{q_i\}$$ (energia totală!)

Ecuațiile Hamilton:

$$\begin{cases} \dot q_i = \dfrac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot p_i = -\dfrac{\partial H}{\partial q_i} \end{cases}$$

$\{q_i, p_i\}$ variabile conjugate canonice

2N ecuații Hamilton.

- **Joseph-Louis Lagrange** (1736–1813)
  - matematician, fizician, astronom
  - un crater lunar și un asteroid au fost botezate după numele său
  - Punctul Lagrange L2 (din 5 posibile) este punct de staționaritate gravitațională:

Soare — Pământ — L2

- **William Rowan Hamilton** (1805–1865)
  - matematician, fizician, astronom
  - foarte prodigios în tinerețe, cu excepția perioadei în care a fost îndrăgostit
  - a fost primul străin ales membru

5 martie 2021

Curs 2: Oscilații armonice. Oscilații amortizate. Analogie mecanic - electromagnetic

• Oscilații armonice

Oscilație = mișcare repetitivă, periodică. Este descrisă matematic de o lege de mișcare periodică.

Armonice = descrise de funcțiile periodice sin sau cos.

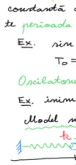
Reamintim: $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ se numește periodică dacă $\exists\, T \in \mathbb{R}_+^*$ cu proprietatea că $\forall x \in \mathbb{R}$ avem $f(x+T) = f(x)$. Cea mai mică constantă cu această proprietate se numește perioada principală a funcției f.

Ex. $\sin(x + m \cdot 2\pi) = \sin(x)$
$T_0 = 2\pi$ perioada principală.

Oscilatorul = sistem care oscilează.

Ex. inima, luna, pendulele

Model mecanic simplu - pendul „elastic"



rezultă este nedeformat ion corpul este în echilibru

Rezolvare dinamică: $F \to a \to x(t)$

$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ (Principiul II din mecanica vectorială)

1D: $F = m \cdot a$

$-kx = m \cdot a$ ($F_e = -k \cdot \Delta\ell$ pentru că are sens x $F_e = -k\,(x - o)$)

Obs. Curs 1 notații: $\Delta\ell$

$v = \frac{dx}{dt} = x'(t) = \dot{x}(t)$ derivată temporală

$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ → deplasare (viteza medie ...) → durată

$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \lim_{t_2 \to t_1} \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1}$ (viteza instantanee)

$a = \frac{dv}{dt} = v'(t) = \dot{v}(t) = \frac{d^2x}{dt^2} = x''(t) = \ddot{x}(t)$ (accelerația instantanee)

Rescriu: $-kx = m\ddot{x} \;|: m \neq 0$

$\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0$ ecuația de mișcare a pendulului elastic

soluția

$x(t)$ legea de mișcare

Ecuație diferențială liniară, de ordinul II, cu coeficienți constanți și omogenă. EDL II CC, O (depind de condiții inițiale)

Soluția: $x(t) = A \sin(\underbrace{\sqrt{\frac{k}{m}}}_{\omega} t + \varphi)$

funcție armonică

A - amplitudinea (mișcării) [A]$_{SI}$ = m

φ - faza inițială [φ] = rad (un unghi)

A, φ se determină din condițiile inițiale ale problemei ($x(o) \overset{not.}{=} x_0$ și $v(o) \overset{not.}{=} v_0$)

$x = A \cdot \sin(\underbrace{\omega t + \varphi}_{\varphi(t)})$

faza $\varphi(t) = \sqrt{\frac{k}{m}} t + \varphi$

Faza variază liniar în timp.

$\varphi = \varphi(o)$ faza inițială

Rezolvarea analitică (f. Lagrange)

lagrangean (funcția Lagrange) $L = T - U$ (vezi cursul 1 în cinetică / în potențială)

$T = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \dot{x}^2$

$U = \frac{1}{2} k \Delta\ell^2 = \frac{1}{2} k x^2$

Coordonata generalizată: x (sau ℓ (lungimea resortului) - mi se o unică dispre

$L(x, \dot{x}) = T(\dot{x}) - U(x) = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2$

N=1 grad de libertate → 1 ec. Lagrange:

$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) = 0$

$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left[T(\dot{x}) - U(x)\right] = -\frac{\partial U}{\partial x} = -kx$

$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}$ not.

$-kx - \frac{d}{dt}(m\dot{x}) = 0$

$-kx - m\frac{d}{dt}(\dot{x}) = 0$

$-kx - m\ddot{x} = 0 \;|: m$

$\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0 \rightarrow$ obținem aceeași ec. de mișcare deci formalismele sunt echivalente

$x(t) = A \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \varphi\right)$ pozitia sau „elongația"

Temă: Determinați A și φ în funcție de x_0 și v_0 (C.I.)

Not.: $\sqrt{\frac{k}{m}} = \omega_0$ „pulsația proprie"

$[\omega_0] = \frac{1}{s} = s^{-1}$ rad/s dar rad este unitate unghiulară adimensională

$\varphi(t) = \omega t + \varphi$

$\dot{\varphi}(t) = \omega \rightarrow$ pulsația este viteza de variație a fazei.

Mișcarea este periodică:

$\exists\, T_0$ a.î. $x(t + T_0) = x(t)$, $\forall t \geq 0$

$\Leftrightarrow \sin[\omega(t + T_0) + \varphi] = \sin(\omega t + \varphi)$

$\Leftrightarrow \sin(\omega t + \varphi + \omega T_0) = \sin(\omega t + \varphi)$

2π ger prima a lui sin

$\omega T_0 = 2\pi \Rightarrow T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

perioada proprie de oscilație

Frecvența: $\nu_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$

$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 2\pi\,\nu_0$ foarte generală, valabilă pentru toate mișcările

Obs. $[\omega_0] = s^{-1}$ rad/s ... $[\nu_0] = s^{-1} \overset{not.}{=} Hz$ s/... Heinrich Hertz (1857-1894)

Legea vitezei:

$v(t) = \dot{x}(t) = A\cos[\varphi(t)] \cdot \dot{\varphi} =$
$= A\omega\cos(\omega t + \varphi)$
v_A

amplitudinea vitezei

Obs. $\sin(\varphi + \frac{\pi}{2}) = \cos\varphi$
$\sin(\varphi \pm \pi) = -\sin\varphi$
$\cos(\varphi \pm \pi) = -\cos\varphi$ } antifază

$v(t) = A\omega\cos(\varphi) = v_A \cdot \sin(\varphi + \frac{\pi}{2})$
$x(t) = A \cdot \sin(\varphi)$

Viteza este „defazată" față de poziție cu $\frac{\pi}{2}$.

$a(t) = \dot{v}(t) = A\omega\{-\sin(\varphi)\}\cdot\dot{\varphi} =$
$= -A\omega^2 \sin\varphi = -\omega^2 x(t)$

$a(t) = -\omega^2 \cdot x(t) = \omega^2 \cdot A\sin(\omega t + \varphi)$

$= \omega^2 A \sin(\omega t + \varphi + \pi)$

Accelerația este „în opoziție de fază" (sens anti-față) cu poziția.

Obs. $a = -\omega^2 x \;|\cdot m \rightarrow ma = -m\omega^2 x$
accelerația elongația $F = -kx$

(continuare)

Energia oscilatorului armonic:

$E = E_c + E_p$ sau $T + U = H$

$T = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \cos^2 \phi$

$U = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} \underbrace{m\omega^2}_{k} A^2 \sin^2 \phi$

$H = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) = \frac{1}{2} k A^2$

$H = ct.$ (nedisipativ).

Analogie cu circuit oscilant (antenă)

idealizare!

Circuit LC

bobină

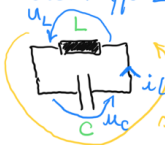
L inductanța bobinei (componenta cu „inerție" electromagnetică)

condensator (capacitor)

C capacitate electrică (componenta cu „elasticitate")

$[L]_{SI} = H$ (Henry) $\quad [C]_{SI} = F$ (Farad)

Kirchhoff II: suma tensiunilor este nulă



t oarecare

sens arbitrar

Atenție! mărimile de circuit variabile în timp se notează cu lib. mici.

K II: $u_L + u_C = 0$

$u_L = L \cdot \frac{di}{dt}$ $\quad u_C = \frac{q}{C}$

mărimi „instantanee"

Obs. $C = \frac{q}{U}$ $\quad I = \frac{q}{\Delta t}$ (scalar)

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = \dot{q}(t)$$

$$\frac{di}{dt} = (\dot{q})' = \ddot{q}$$

$u_L = L \cdot \ddot{q}$ $\quad u_C = \frac{1}{C} \cdot q$

K II

$L\ddot{q} + \frac{1}{C} q = 0 \quad | : L \neq 0$

$\ddot{q} + \frac{1}{LC} q = 0$ oscilator electromagnetic

oscilator elastic

$\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0$

Corespondențe:

$x \longleftrightarrow q$

$v = \dot{x} \longleftrightarrow i = \dot{q}$

$a = \dot{v} \longleftrightarrow \frac{di}{dt}$

$m \longleftrightarrow L$

$k \longleftrightarrow C^{-1}$

Legea de variație a sarcinii electrice:

$q(t) = Q \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi)$ $\quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

$i(t) = \underbrace{\omega_0 Q}_{I} \cos(\omega_0 t + \varphi)$

Energia electromagnetică:

$T \equiv W_m = \frac{1}{2} L i(t)^2$ (magnetică)

$U \equiv W_e = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{C} \cdot q(t)^2 = \frac{q(t)^2}{2C}$ (electrică)

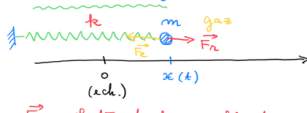
Temă. Arătați că suma este constantă!

Oscilații amortizate

amortizat = care se „stinge" în timp

Sistemele cu disipare de energie oscilează cu amplitudine din ce în ce mai mică.

Model mecanic



$\vec{F_r}$ – forță de frecare fluidă

$\vec{F_r} = -r \cdot \vec{v}$ v mici

r – coeficient de frecare vâscoasă (fluidă). Depinde de gaz și de corp!

$\vec{R} = \vec{F_e} + \vec{F_r}$

$\vec{R} = m \cdot \vec{a}$

1D: $F_e + F_r = m \cdot a$

$-kx - rv = m \cdot a$

$-kx - r\dot{x} = m\ddot{x}$ | : m ≠ 0

$\ddot{x} + \frac{r}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0$

Notăm: $\frac{k}{m} = \omega_0^2$ și $\frac{r}{m} = 2\gamma$ (gama)

ω_0 – pulsație proprie; γ – coeficient de amortizare

$\ddot{x} + 2\gamma \cdot \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$

EDL II, cc, o

Metoda ecuației caracteristice:

EC.: $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$

$r^2 + 2\gamma r + \omega_0^2 = 0$

$\Delta = (2\gamma)^2 - 4\omega_0^2 = 4(\gamma^2 - \omega_0^2)$

- $\Delta > 0 \iff \gamma^2 > \omega_0^2 \iff \left(\frac{r}{2m}\right)^2 > \frac{k}{m}$
  - r mare
  - m mică
  - k mică

  } situații favorizante

$x(t) = A \cdot e^{r_1 t} + B \cdot e^{r_2 t}$

$r_{1,2} = \frac{-2\gamma \pm \sqrt{\Delta}}{2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$

$x(t) = A \exp\left[\left(-\gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}\right)t\right] +$

$+ B \exp\left[\left(-\gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}\right)t\right] =$

$= \exp(-\gamma t)\left[A \exp\left(\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}\, t\right) + B \exp\left(-\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}\, t\right)\right]$

Descriere o mișcare aperiodică, o revenire lentă spre echilibru.

- $\Delta = 0$ Temă: scrieți soluția

$r_1 = r_2 = r \in \mathbb{R}$

$x(t) = (At + B) \cdot \exp(rt)$

Mișcare aperiodică critică.

- $\Delta < 0 \iff \left(\frac{r}{2m}\right)^2 < \frac{k}{m}$

$r_{1,2} \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ $r_1 = r_2^*$

$r_{1,2} = -\gamma \pm i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ $i^2 = -1$

$\omega_0^2 - \gamma^2$ – pozitiv

Not.: $\omega_1^2 = \omega_0^2 - \gamma^2$ ↓ pseudopulsație $\omega_1 < \omega_0$

$x(t) = A \cdot e^{r_1 t} + B \cdot e^{r_2 t} =$

$= A \cdot \exp\left[(-\gamma + i\omega_1)t\right] +$

$+ B \cdot \exp\left[(-\gamma - i\omega_1)t\right] =$

$= \exp(-\gamma t)\left\{A \exp(i\omega_1 t) + B \exp(-i\omega_1 t)\right\}$

Temă: arătați că pot scrie expresia sub limnicită:

$A \sin(\omega_1 t + \varphi)$

Ind.: folosiți f. Euler: $e^{i\phi} = \cos\phi + i \sin\phi$

Legea de mișcare amortizată:

$x(t) = \underbrace{A e^{-\gamma t}}_{A(t)} \sin(\omega_1 t + \varphi)$

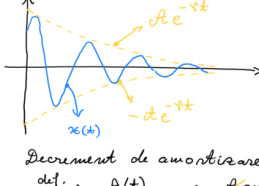
A(t) amplitudine variabilă

oscilație "pseudoperiodică"

Amplitudinea scade exponențial în timp.

Pseudoperioada: $T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}} > T_0$

Pseudofrecvența: $\nu_1 = \frac{1}{T_1}$



Decrement de amortizare:

$D \overset{def.}{=} \ln \frac{A(t)}{A(t+T_1)} = \ln \frac{A \exp(-\gamma t)}{A \exp(-\gamma t - \gamma T_1)} =$

$= \ln\left[\exp(\gamma T_1)\right] = \gamma T_1 = \frac{2\pi\gamma}{\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}}$

D mare

D mică

Curs 3: Oscilații forțate. Rezonanța

Oscilații amortizate:

$m\ddot{x} + r\dot{x} + kx = 0 \;|: m \neq 0$

$\ddot{x} + \left(\frac{r}{m}\right)\dot{x} + \left(\frac{k}{m}\right)x = 0$

$2\beta \qquad \omega_0^2$

$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$ ec. oscilației (ecuația de mișcare a osc. amort.)

Soluția: $x(t) = A_0 e^{-\beta t}\cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}\, t + \varphi)$ — „amplitudine" (descrescătoare) — „omega"

Să introducem o forță de antrenare sau „excitatoare", care este de tip armonic:

$m(\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x) = F_0 \cos \omega t$

$F(t)$

În paranteză de înlocuitorul este stabilită de sistemul care produce forțarea oscilației

EDL $\overline{\text{II}}$ CC, NO

$x(t) = x_p(t) + x_o(t)$

soluția generală — sol. Ec. O — sol. part. a Ec. NO

a Ec. NO

x_p se alege de tipul termenului liber:

$x_p(t) = a\cos(\omega t + \varphi)$ — φ defazaj

Să determinăm $x(t)$ în Ec. NO și se grupează termenii cu factori comuni $\cos(\omega t)$ și $\sin(\omega t)$.

O combinație liniară de cos și sin nu se anulează decât coeficienții combinației sunt nuli.

$\dot{x}(t) = \dot{x}_p(t) + \dot{x}_o(t)$

$\ddot{x}(t) = \ddot{x}_p(t) + \ddot{x}_o(t) = -a\omega^2\cos(\omega t + \varphi) +$

$+ \ddot{x}_o(t) - a\omega^2\cos(\omega t + \varphi) +$

$+ 2\beta\dot{x}_p(t) = 2a\omega\beta\sin(\omega t + \varphi) +$

$+ \omega_0^2 x_p(t) + \omega_0^2 a\cos(\omega t + \varphi) = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t)$

$+ 2\beta\dot{x}_o(t) + \omega_0^2 x_o(t) = 0$

$a(\omega_0^2 - \omega^2)[\cos(\omega t)\cos\varphi - \sin(\omega t)\sin\varphi] -$

$- 2a\omega\beta[\sin(\omega t)\cos\varphi + \cos(\omega t)\sin\varphi] -$

$- \frac{F_0}{m}\cos(\omega t) = 0$

$\cos(\omega t)\left[a(\omega_0^2 - \omega^2)\cos\varphi - 2a\omega\beta\sin\varphi - \frac{F_0}{m}\right] +$

$+ \sin(\omega t)\left[-a(\omega_0^2 - \omega^2)\sin\varphi - 2a\omega\beta\cos\varphi\right] = 0$

$\forall t \geq t_0$ adevărat dacă:

$\begin{cases} a[(\omega_0^2 - \omega^2)\cos\varphi - 2\omega\beta\sin\varphi] = \frac{F_0}{m} \\ -a[(\omega_0^2 - \omega^2)\sin\varphi + 2\omega\beta\cos\varphi] = 0 \end{cases}$

$a \neq 0 \Rightarrow \sin\varphi(\omega_0^2 - \omega^2) = 2\omega\beta\cos\varphi$

$\operatorname{tg}\varphi = \frac{2\omega\beta}{\omega_0^2 - \omega^2}$ — $\sin\varphi = \ldots$, $\cos\varphi = \ldots$

Se obține amplitudinea soluției particulare:

$a = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2\beta^2}}$

$x_p(t) = a\cos(\omega t + \varphi)$ — funcție armonică

$x(t) = x_o(t) + x_p(t)$ generală

- Dacă $t \gg \tau$ (timp de relaxare) $\tau = \frac{1}{\beta}$

$|x_p| \ll a \qquad x(t) \approx x_p(t)$

- Dacă $t \leq \tau$ — mișcarea este mixtă regim tranzitoriu: regim armonic (permanent), regim tranzitoriu

Oscilația forțată în regim permanent

$x(t) = a\cos(\omega t + \varphi)$

$a(\omega) = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2\beta^2}}$

$\lim_{\omega \to 0} a(\omega) = a(0) = \frac{F_0}{m\omega_0^2} = \frac{F_0}{k}$

$\lim_{\omega \to \infty} a(\omega) = 0$

Th. Fermat: $a'(\omega_r) = 0$

$a(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{E(\omega)}}$ — a max când E min.

$\frac{dE}{d\omega} = 2(\omega_0^2 - \omega^2)(-2\omega) + 8\omega\beta^2 = 0$

$4\omega\underbrace{(2\beta^2 - \omega_0^2 + \omega^2)}_{=0} = 0$

$\omega = 0 \qquad \omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} < \omega_0 < \omega_0$ (pt ω_r real)

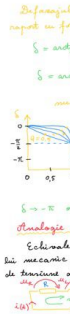
Pulsația de rezonanță:

$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$

Rezonanța de amplitudine este fenomenul de maximizare a amplitudinii oscilației forțate în regim permanent, la o valoare a pulsației forței excitatoare numită pulsație de rezonanță.

$a(\omega) = a(0) \cdot \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{\beta}{\omega_0^2}\right)^2}}$, unde:

$a(0) = \frac{F_0}{k}$ $\quad \eta = \frac{\omega}{\omega_0}$ $\quad q = \frac{\omega_0}{2\beta}$ — factor de calitate



- amortizare „mică" $\forall \omega$ mic $\to Q$ mic
- amortizare „slabă" $\forall \omega$ mic $\to Q$ mare

Defazajul δ al mișcării permanente în raport cu forța de excitație:

$\delta = \operatorname{arctg}\frac{2\omega\beta}{\omega_0^2 - \omega^2} = \operatorname{arctg}\frac{2\beta\omega/\omega_0^2}{1 - \omega^2/\omega_0^2} = \operatorname{arctg}\frac{\eta}{q(\eta^2 - 1)}$

$\delta = \operatorname{arctg}\frac{\eta}{q(\eta^2-1)}$ $\quad \delta(\eta)$

$\forall q$ $\begin{cases} \bullet\ \beta = 0 \iff \omega = 0 \to \delta = 0 \\ \bullet\ \beta = \infty \iff \omega = \omega_0 \to \delta = \frac{\pi}{2} \\ \bullet\ \beta \to \infty \iff \omega \to \infty \to \delta = \pi \end{cases}$

$\delta = 0$ — mișcarea se mișcă „în fază" cu forța excitatoare

$\delta \to \pi$ — mișcarea este în „antifază" cu forța

Analogie mecanic - electromagnetic

Echivalentul electromagnetic al oscilatorului mecanic forțat este circuitul RLC cu sursă de tensiune alternativă.

$u(t) = u_R(t) + u_L(t) + u_C(t)$ — circuit (pt model ideal LC)

$\forall \Sigma$ $\quad u_R + u_L + u_C = u(t)$

$Ri + L\frac{di}{dt} + \frac{q}{C} = u(t) \;|:L \qquad i = \dot{q}$

$\ddot{q} + \frac{R}{L}\dot{q} + \frac{1}{LC}q = \frac{u}{L}$ EDII NO

$L \to m \quad R \to r \quad C \to \frac{1}{k} \qquad u \to F \qquad i \to v$

$q(t) = q_m\cos(\omega t + \varphi)$

$2\alpha = \frac{U_0}{L\sqrt{\left(\frac{1}{LC} - \omega^2\right)^2 + 4\omega^2\left(\frac{R}{2L}\right)^2}}$

$\operatorname{tg}\varphi = \frac{\omega R}{\omega^2 LC - 4}$

$i(t) = \dot{q}(t) = \frac{i_0}{\omega\frac{2}{T}}\sin(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$

$= I_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$

$i_0 = \omega q_m = \frac{U_0}{\sqrt{\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2 + R^2}} = \frac{U_0}{Z}$

Z impedanța circuitului RLC

$Z^2 = R^2 + (X_L - X_C)^2$ — $X_L = \omega L = 2\pi\nu L$, $X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi\nu C}$

rezistență — inductivă — capacitivă

$Z = R \iff X_L = X_C \iff \omega L = \frac{1}{\omega C}$ $\quad \omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Circuitul rămâne pur rezistiv, Z se minimizează și i_0 se maximizează → rezonanța de curent. Are loc la pulsația proprie ω_0 și corespunde unei rezonanțe de viteză din modelul mecanic.

• **Macrostarea** unui sistem fizic (ansamblu de N constituenți elementari - atomi sau molecule, unde N ≈ N_A) este determinată de parametrii de stare, cum ar fi presiunea, temperatura, polarizația, densitatea, etc.

• **Microstarea** (sau starea „microscopică") a unui sistem reprezintă configurația precisă a constituenților (poziții, viteze, energii) la un moment dat.

Fiecărei macrostări a unui ansamblu de constituenți elementari îi pot corespunde foarte multe microstări distincte ale ansamblului. O macrostare este COMPATIBILĂ cu multe microstări, și vom spune despre acestea că sunt „accesibile" sistemului pentru macrostarea dată.

Ex.

Microstări accesibile: 1,4,5; 2,3,5, etc.
Toate pot fi compatibile cu aceași macrostare (caracterizată printr-un parametru de stare - masimizare globală).

• **Postulatul fundamental al fizicii statistice:** Într-un sistem fizic compus (ansamblu de constituenți elementari) aflat în echilibrul (macrostarea nu este influențată semnificativ de trecerea sistemului este izolat) toate microstările accesibile sistemului sunt echiprobabile.

• **Distribuția energiei** între sistemele macroscopice

Obs. A, B

Trăsnet spodium

$T_A > T_B$

$T_A \searrow (T_c)$

$T_B \nearrow$

$T_E \in (T_B, T_A)$

Se consideră două sisteme macroscopice A și A'. Între ele energiile lor au E și E'.

δE - mic interval de energie (variație) „mic" → suficient de apropiat de conceptul diferențial pentru a aplica analiză matematică, dar suficient de mare pentru a fi încă relevant statistic.

$\Omega(E)$ - numărul microstărilor accesibile lui A când energia lui se află între E și $E+\delta E$;

$\Omega'(E')$ - nr. microstărilor accesibile lui A' când energia lui este între E' și $E'+\delta E$.

Presupunem că A și A' pot schimba energie

Sistemul compus $A^* = A \cup A'$ este presupus izolat $\rightarrow E^* = E + E' = ct.$ în timp.

$E' = E^* - E$

Care este probabilitatea $P(E)$ ca energia lui A să fie egală cu o valoare E ? (adică, simultan, ca energia lui A' să fie $E^* - E$).

Din mecanică totală Ω^*_{tot} de microstări accesibile lui A^*, ne interesăm care este nr. $\Omega^*(E)$ de stări ale lui A^* care satisfac condiția ca subsistemul A să aibă energia E.

$$P(E) = \frac{\Omega^*(E)}{\Omega^*_{tot}} \text{ not.} = C \cdot \Omega^*(E)$$

$$C = \frac{1}{\Omega^*_{tot}} \text{ nu depinde de } E.$$

Când A are energia E, el se poate găsi în oricare din cele $\Omega(E)$ microstări accesibile lui. La fiecare microstare a lui A din multimea cu $\Omega(E)$ posibilități, A' poate fi în oricare dintre cele $\Omega'(E')$ microstări accesibile lui (microstările lui A' sunt independente de microstările lui A).

$$\Omega^*(E) = \Omega(E) \cdot \Omega'(E^* - E)$$

(de ale lui A^* | ale lui A | ale lui A')

Ex.:

$\Omega = 2$

$\Omega' = 2$

$\Omega^* = \Omega \cdot \Omega' = 4$

Deci

$$P(E) = C \cdot \Omega^*(E) = C \cdot \Omega(E) \cdot \Omega'(E^* - E)$$

pentru că A și A' sunt oricare

Pentru numere (Ω, Ω') mari enormi,

Să exprimăm un calcul logaritmic:

$$\ln[P(E)] = \ln C + \ln[\Omega(E)] + \ln[\Omega'(E')]$$

Valoarea $\bar{E}$ care corespunde maximului funcției $\ln[P(E)]$ se poate determina din:

$$\frac{d\{\ln[P(E)]\}}{dE} = \frac{1}{P(E)} \cdot \frac{dP}{dE} = 0 \quad \text{(th. Fermat)}$$

$$\frac{d[\ln \Omega(E)]}{dE} + \frac{d[\ln \Omega'(E')]}{dE'} \cdot (-1) = 0$$

$$E = E^* - E'$$

$$dE = -dE'$$

Se introduce noțiunea - funcție $\beta(E)$:

$$\beta(E) \overset{\text{not.}}{=} \frac{d[\ln \Omega]}{dE} = \frac{1}{\Omega} \cdot \frac{d\Omega}{dE}$$

$$\beta(E) = \beta'(E')$$

Condiția ce determină valoarea particulară $\bar{E}$ a energiei lui A (și simultan $\bar{E}' = E^* - \bar{E}$ a energiei lui A') pentru maximizarea probabilității $P(E)$ este ca funcția β să aibă aceași valoare corespunzătoare valorilor E și E' ale mărimilor sale.

β are dimensiunea inversă unei energii; β se exprimă ca o funcție de starea a sistemului, universală, și depinde de temperatura absolută prin o constantă numită Boltzmanova.

$$\beta = \frac{1}{k_B T} \qquad k_B \cong 1{,}33 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$$

Mărimea de stare T poate fi stabilească ca o măsură a energiei în unități k_B.

$$\frac{1}{k_B T} = \frac{1}{\Omega} \cdot \frac{d\Omega}{dE}$$

$$\frac{d\Omega}{\Omega} = \frac{1}{k_B T} \cdot dE \quad \text{„se separă variabilele"}$$

$$\int \frac{d\Omega}{\Omega} = \int \frac{1}{k_B T} dE$$

$$\ln(\Omega) = \frac{E}{k_B T} + C$$

$$\Omega(E) = \exp\left(C + \frac{E}{k_B T}\right) = \Omega_0 \cdot e^{\frac{E}{k_B T}}$$

Mărimea de stare microscopică ENTROPIE se definește în raport cu $\ln[\Omega]$ și este o măsură a gradului de dezordine/distribuție aleatorie de constituenți:

$$S = k_B \cdot \ln \Omega$$

S are dimensiunea unei energii raportată la temperatură: $[S]_{SI} = \frac{J}{K}$.

Un stat energia unui sistem macroscopic este mai mare, cu atât numărul microstărilor accesibile crește, cesa ce mărește entropia sistemului (dezordinea la nivel microscopic).

Condiția ca $P(E)$ să se maximizeze se fie atunci echivalentă cu condiția ca entropia $S^* = k_B \ln \Omega^*$ sistemului total să fie maximă în raport cu energia.

$$S^* = S + S' \text{ (additivă)} = \text{maximă}$$

Sensul „natural" de evoluție a sistemelor fizice este spre maximizarea funcției de entropie.

19.03.21

Curs 5: Distribuția canonică (continuare)

Vom considera mai departe situația unui sistem în contact termic cu un „rezervor termic" (termostat).

Ex.: dacă sistemul A' are capacitatea calorică mult mai mare decât A (acest fapt poate proveni dintr-un număr mult mai mare de constituenți elementari) atunci A' poate fi considerat un rezervor termic.

Rezumea problemei: În condiții de echilibru termic, care este probabilitatea P_r de a găsi sistemul A într-o stare termică „r" cu energia E_r?

$E^* = E + E'$ energia totală

$E = E_r \rightarrow E' = E^* - E_r$

Dacă A este în starea „r", numărul microstărilor sistemului compus A^* este nr. microstărilor $\Omega'(E^* - E_r)$ accesibile lui A'. Dacă sistemul A^* este izolat, el se găsește cu egală probabilitate în oricare dintre microstările accesibile.

Probabilitatea ca A să fie în starea „r" este proporțională cu nr. microstărilor accesibile lui A^* în această situație:

$P_r \sim \Omega'(E^* - E_r)$

$A \ll A'$ A' rezervor termic

$E_r \ll E^*$ $E' = E^* - E_r \approx E^*$

Dezvoltăm în serie $\ln \Omega'(E')$ în jurul valorii $E' = E^*$:

$$\ln \Omega'(E') = \ln \Omega'(E^* - E_r) =$$

$$= \ln \Omega'(E^*) + \frac{d}{dE'}(\ln \Omega')\Big|_{E^*} \cdot (E^* - E_r - E^*) +$$

$$+ \ldots = \ln \Omega'(E^*) - \underbrace{\frac{d(\ln \Omega')}{dE'}}_{\beta} \cdot E_r + O_2$$

zero de ord. 2

$\beta = \frac{1}{k_B T}$ parametrul de temperatură constant al rezervorului termic A'

$$\ln \Omega'(E') \simeq \ln \Omega'(E^*) - \beta E_r$$

$$\Omega'(E') \simeq \Omega'(E^*) \cdot \exp(-\beta E_r)$$

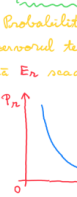
Dacă observăm că $\Omega'(E^*)$ este independent de starea „r" a lui A:

$P_r \sim \Omega'(E^* - E_r)$

E' „factor Boltzmann"

$P_r = C \cdot \exp(-\beta E_r)$ formula Boltzmann (distribuția canonică)

Probabilitatea ca sist. A în contact cu rezervorul termic A' să aibă energia particulară E_r scade exponențial cu valoarea energiei.



Obs. C nu depinde de r. Formula distribuției de probabilitate de mai sus are generalitate mare

Obs. La aplicația „formula barometrică":

$p(z) = p_0 \cdot \exp\left(-\frac{m_0 g z}{k_B T}\right)$ $E_g(z) = m_0 g z$

$p(E_g) = p_0 \cdot \exp(-\beta E_g)$ p presiunea

$\Leftrightarrow n(E_g) = n_0 \cdot \exp(-\beta E_g)$ n concentrația

$\frac{n}{n_{tot}} = \frac{n_0}{n_{tot}} \cdot \exp(-\beta E_g)$

$P(E_g) = C \cdot \exp(-\beta E_g)$ P probabilitate

„canonic" = „după regulă"

O mulțime de sisteme similare, aflate în contact termic cu un rezervor de temperatură T se numește ansamblu canonic.

$\sum_r P_r = 100\% = 1$ → normare a probabilității

$\sum_r C \cdot \exp(-\beta E_r) = 1$

$$C = \frac{1}{\sum_r \exp(-\beta E_r)}$$

$$P(E_r) = \frac{\exp(-\beta E_r)}{\sum_r \exp(-\beta E_r)}$$ „ponderea statistică"

Dacă y este o mărime fizică oarecare asociată sistemului, media sa $\bar{y}$ se poate calcula ca medie ponderată:

$\bar{y} = \sum_r P_r \cdot y_r$ → medie statistică

„ponderea" corespunzătoare stării r; valoarea mărimii y în starea „r"

$$\bar{y} = \frac{\sum_r \exp(-\beta E_r) y_r}{\sum_r \exp(-\beta E_r)}$$ r discret $\sum$, r continuu $\int$

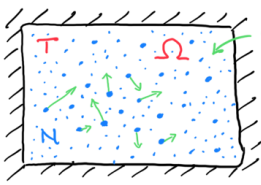
Obs. Pentru distribuția moleculelor în câmp gravitațional (exemplu)

$$\bar{z} = \frac{\int_0^\infty z \cdot e^{-\frac{m_0 g z}{k_B T}} dz}{\int_0^\infty e^{-\frac{m_0 g z}{k_B T}} dz}$$ (exercițiu)

„sumă"

(continuare Curs 5)

Aplicație: studiul distribuției moleculelor după viteze – formula Boltzmann-Maxwell



gaz în echilibru termic
incintă izolată (fără schimb de energie cu ext.)
Viteza $|\vec{v}|$

$v \sim 100$ m/s $T = 300$ K
$v \sim 1 \div 10$ km/s $T = 30\,000$ K

m_0 – masa moleculei
$\vec{v}$ – orice orientare, orice valoare între 0 și ∞

! $c = 300\,000$ km/s

Distribuția canonică:

$$\mathcal{P}(E) = C \cdot \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$$

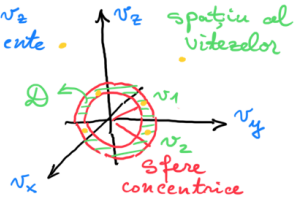
$|\vec{v}|^2 = \vec{v}^2 = \vec{v} \cdot \vec{v}$

gaz ideal: E cinetică $E = \frac{1}{2} m_0 |\vec{v}|^2$

Ω – mulțimea microstărilor accesibile gazului (compatibile cu P, V, T).

? $\mathcal{P}(v)$ → modulul vitezei

v_x, v_y, v_z componente



$E \in [E_1, E_2]$ $E_2 > E_1$
cinetică
$\Leftrightarrow |\vec{v}| \in [v_1, v_2]$
$E_1 = \frac{m_0 v_1^2}{2}$ $E_2 = \frac{m_0 v_2^2}{2}$

$|\vec{v}|^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$

Domeniul $\mathcal{D}$ (pătura sferică de rază interioară v_1 și exterioară v_2): $v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 \in [v_1^2, v_2^2]$

Obs. Ec. sferă: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$

$\mathcal{P}_{|\vec{v}| \in [v_1, v_2]} \sim \text{Vol}(\mathcal{D}) \sim v_2^3 - v_1^3$

$\mathcal{P}_{|\vec{v}| \in [v, v+dv]} \sim (v+dv)^3 - v^3 \simeq dv \cdot v^2$ ($dv \to 0$)

pătură sferică infinit de subțire

! Toate moleculele din pătura sferică au aceeași viteză v, deci aceeași energie.

$$d\mathcal{P}(v) = \mathcal{K} \cdot \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2 k_B T}\right) \cdot v^2 dv$$

$\mathcal{K}$ – o altă const. (independentă de v)

prob. să avem un anumit $|\vec{v}|$ (o anumită E)

toate orientările posibile pt. un anumit $|\vec{v}|$

$d\mathcal{P}$ – o „cantitate" de probabilitate infinit de mică, corespunzătoare intervalului de viteză infinit de scurt $[v, v+dv]$

Putem introduce „densitatea de probabilitate":

$$f_M(v) = \frac{d\mathcal{P}(v)}{dv} \qquad [f] = s m^{-1}$$

$$f_M(v) = \mathcal{K} v^2 \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2 k_B T}\right)$$

„distribuția Maxwell"

Obs. $\mathcal{K}$ se va determina din condiția de normare a probabilității:

$$\int_0^\infty f_M(v)\, dv = \int_0^\infty d\mathcal{P} = 100\%$$

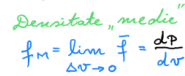
(probabilitatea ca o moleculă să aibă modulul vitezei cuprins între 0 și ∞ este 1)

24.03.21.

Curs 6: Distribuția Maxwell a moleculelor unui gaz ideal după modulul vitezelor

$f_M(v) = \mathcal{K} v^2 \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2 k_B T}\right)$ — densitate de probabilitate

$f_M(v) = \frac{dP(v)}{dv}$



$[f_M] = \frac{1}{m} = s m^{-1}$

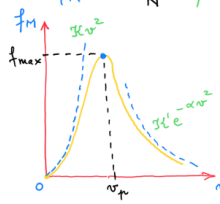
Probabilitate: ΔP

Densitate „medie": $\bar{f} = \frac{\Delta P}{\Delta v}$

$f_M(v) = \frac{dN(v)}{N\,dv}$

$f_M = \lim_{\Delta v \to 0} \bar{f} = \frac{dP}{dv}$

$f_M\,dv = \frac{dN}{N}$ — probabilitate infinitezimală



$f_M(v) = \mathcal{K} v^2 e^{-\alpha v^2}$

Notă: $\alpha = \frac{m_0}{2 k_B T} > 0$

- v „mică" $e^{-\alpha v^2} \approx 1$
- v „mare" $v^2 \ll e^{\alpha v^2}$

v_p – viteza „cea mai probabilă"

$f_M(v_p) = f_{max}$ — Th. Fermat: $f_M'(v_p) = 0$

$f_M'(v) = \mathcal{K}\left[2v \cdot e^{-\alpha v^2} + v^2 \cdot (-2\alpha v) \cdot e^{-\alpha v^2}\right] = 0$ ($e^{-\alpha v^2} \neq 0$)

$2v\left(1 - v^2\alpha\right) = 0$ ⇝ $v_0 = 0$; $f_M'(0) = 0$

⇝ $v_p^2 = \frac{1}{\alpha} \Rightarrow v_p = \sqrt{\frac{2k_BT}{m_0}} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$

$R = k_B N_A$; $\mu = m_0 N_A$

$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$; $v_p \sim \sqrt{T}$; $v_p \sim \frac{1}{\sqrt{\mu}}$

$f_M(v) = \mathcal{K} v^2 e^{-\alpha v^2}$

$P_{tot} = 100\% \equiv 1 = \int_0^\infty dp = \int_0^\infty f_M(v)\,dv$ — Condiție de „normare"

$\mathcal{K} \int_0^\infty v^2 e^{-\alpha v^2} dv = 1$

integrandul nu este primitivabil printr-o expresie cu funcții elementare

Mic complement matematic

Evaluarea integralei $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \equiv I \in \mathbb{R}$ mot.

$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy$

$I^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \cdot e^{-y^2} dx\,dy$

(x,y): $I^2 = \iint_{plan(xy)} e^{-(x^2+y^2)}\,dA$; dA — aria infinit mică din plan ; $dA = dx \times dy$

Coordonate polare r, φ

$r \in [0, \infty)$

$\varphi \in [0, 2\pi)$

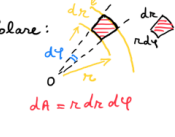
$(x,y) \longleftrightarrow (r,\varphi)$

aplicație bijectiv – transf. de coord.

$\begin{cases} r^2 = x^2 + y^2 \\ tg\,\varphi = \frac{y}{x} \end{cases}$ $\quad \begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases}$

Carteziană: $dA = dx\,dy$

Polară:



$dA = r\,dr\,d\varphi$

(r,φ): $I^2 = \iint_{plan} e^{-r^2} r\,dr\,d\varphi$ — acest integrand este primitivabil

$I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} \left(r e^{-r^2}\right) dr\,d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \int_0^{\infty} r e^{-r^2} dr$

$= 2\pi \int_0^{\infty} r e^{-r^2} dr$

Obs. $\left(e^{-r^2}\right)' = (-2r) \cdot e^{-r^2}$

$\int r e^{-r^2} dr = \left(-\frac{1}{2}\right) e^{-r^2} + C$

$I^2 = 2\pi \left(-\frac{1}{2}\right) e^{-r^2}\Big|_0^{\infty} = -\pi\left(\lim_{r\to\infty} e^{-r^2} - e^0\right) = \pi$ (L.N.; $\lim_{r\to\infty} e^{-r^2} = 0$, $e^0 = 1$)

$\Rightarrow I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ — Integrala Poisson

$g(x) = e^{-x^2}$ este funcție pară $\quad g(x) = g(-x)$

$\int_{-a}^{+a} f.\text{pară}(x)\,dx = 2\int_0^a f.\text{pară}(x)\,dx$

$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

Evaluarea integralelor de forma:

$I_m = \int_0^{\infty} e^{-\alpha x^2} x^m\,dx$; $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$; $m \in \mathbb{N}$

Notez $x = \alpha^{-\frac{1}{2}} y \equiv \frac{y}{\sqrt{\alpha}}$; $x = 0 \to y = 0$; $x \to +\infty \rightsquigarrow y \to +\infty$

$m = 0$: $I_0 = \alpha^{-1/2} \int_0^{\infty} e^{-y^2} dy = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \alpha^{-1/2} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$

$I_0 = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$

$n = 1$:

$$I_1 = \int_0^\infty e^{-\alpha x^2} x\, dx = \left(-\frac{1}{2\alpha}\right) e^{-\alpha x^2}\Big|_0^\infty =$$

$$= \left(-\frac{1}{2\alpha}\right)\cdot\left(\lim_{x\to\infty} e^{-\alpha x^2} - e^0\right) = \frac{1}{2\alpha}$$

$$\boxed{I_1 = \frac{1}{2\alpha}}$$

$n \geq 2$:

$$I_n = \int_0^\infty e^{-\alpha x^2}\cdot x^n\, dx \qquad \text{integrăm prin părți}$$

$$I_n = -\frac{1}{2\alpha}\int_0^\infty d(e^{-\alpha x^2})\cdot x^{n-1} =$$

$$= -\frac{1}{2\alpha}\left(e^{-\alpha x^2} x^{n-1}\right)_0^\infty + \frac{1}{2\alpha}(n-1)\int_0^\infty e^{-\alpha x^2} x^{n-2}\, dx$$

$$e^0\cdot 0^{n-1} = 0$$

$$\lim_{x\to\infty} e^{-\alpha x^2} x^{n-1} = \lim_{\substack{0\cdot\infty \\ x\to\infty}} \frac{x^{n-1}}{e^{\alpha x^2}} \overset{\frac{\infty}{\infty}}{=} 0$$

$$I_n = \frac{n-1}{2\alpha}\int_0^\infty e^{-\alpha x^2}\cdot x^{n-2}\, dx = \frac{n-1}{2\alpha} I_{n-2}$$

Recurență de ordinul II : $I_n = \frac{n-1}{2\alpha} I_{n-2}$

$I_0 \rightsquigarrow I_2 \rightsquigarrow I_4 \rightsquigarrow \dots I_{2k} \dots$

$I_1 \rightsquigarrow I_3 \rightsquigarrow I_5 \rightsquigarrow \dots I_{2k+1} \dots$

- $n = 2k$

$$I_{2k} = \frac{2k-1}{2\alpha}\cdot I_{2k-2} = \frac{2k-1}{2\alpha}\cdot\frac{2k-3}{2\alpha}\cdot I_{2k-4} =$$

$$= \frac{(2k-1)(2k-3)\cdot\ldots\cdot 3\cdot 1}{(2\alpha)^k}\cdot I_0 = \frac{(2k-1)!!}{(2\alpha)^k}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

- $n = 2k+1$

$$I_{2k+1} = \frac{2k}{2\alpha}\cdot I_{2k-1} = \frac{2k}{2\alpha}\cdot\frac{2k-2}{2\alpha}\cdot I_{2k-3} =$$

$$= \frac{(2k)\cdot(2k-2)\cdot\ldots\cdot 4\cdot 2}{(2\alpha)^k}\cdot I_1 = \frac{(2k)!!}{(2\alpha)^k}\cdot\frac{1}{2\alpha}$$

Exemplu: $I_2 = \frac{2-1}{2\alpha}\cdot I_0 = \frac{1}{2\alpha}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = \frac{1}{4\alpha}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = \frac{\sqrt{\pi}}{4}\cdot\alpha^{-3/2}$

---------- sfârșitul complementului ----------

$$\mathcal{H}\underbrace{\int_0^\infty v^2 e^{-\alpha v^2} dv}_{I_2} = 1 \Rightarrow \mathcal{H} = \frac{1}{I_2} = \frac{4}{\sqrt{\pi}}\alpha^{3/2}$$

$$\mathcal{H} = \frac{4}{\sqrt{\pi}}\cdot\left(\frac{m_0}{2k_BT}\right)^{3/2} =$$

$$= \frac{4\pi}{\pi^{3/2}}\cdot\left(\frac{m_0}{2k_BT}\right)^{3/2} =$$

$$= 4\pi\left(\frac{m_0}{2\pi k_BT}\right)^{3/2}$$

$$\boxed{f_M(v) = 4\pi\left(\frac{m_0}{2\pi k_BT}\right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2k_BT}\right)}$$

$f_M = \frac{dN}{N\cdot dv}$ $\qquad f_M dv = \frac{dN}{N}$ ponderea

Fie A o mărime fizică caracteristică moleculelor și dependentă de $|\vec{v}|$.

$$\bar{A} = \text{medie ponderată} = \int_0^\infty A(v)\cdot f_M dv$$

(medie; ponderea)

Fie E_c energia cinetică moleculară:

$E_c = \frac{1}{2} m_0 v^2$ (translație) He, Xe, Kr, Ar

$$\bar{E}_c = \int_0^\infty \frac{1}{2} m_0 v^2 \cdot \underbrace{\mathcal{H}\cdot v^2 e^{-\alpha v^2}}_{f_M} dv =$$

$$= \frac{1}{2} m_0 4\pi\left(\frac{m_0}{2\pi k_BT}\right)^{3/2}\underbrace{\int_0^\infty v^4 e^{-\alpha v^2} dv}_{I_4} =$$

$$= 2\pi m_0\cdot\frac{m_0^{3/2}}{2\pi\sqrt{2\pi}(k_BT)^{3/2}}\cdot\underbrace{\frac{3}{2}\frac{\sqrt{\pi}}{4\alpha^2\sqrt{\alpha}}}_{I_4}$$

Obs. $I_4 = \frac{4-1}{2\alpha}\cdot I_2 = \frac{3}{2\alpha}\cdot\frac{1}{2\alpha}\cdot I_0 = \frac{3}{(2\alpha)^2}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$

$$\bar{E}_c = \frac{3\alpha^{3/2}\cdot 2^3}{4\cdot 2^{3/2}\cdot\alpha^{5/2}}\cdot\frac{m_0}{2k_BT} = \frac{3}{4\alpha}\cdot\frac{m_0}{2k_BT} = \frac{3}{2}k_BT$$

$$\boxed{\bar{E}_c = \frac{3}{2}k_BT}$$ monoatomice

$$\boxed{\bar{E}_c = \frac{i}{2}k_BT}$$ mai general

i – nr. gradelor de libertate moleculare

$i = 3$ monoatomice

$i = 5$ biatomice

$i = 6$ poliatomice

Energia internă $U = \sum_{i=1}^{N} E_{ci} = N\cdot\bar{E}_c$

$$U = N\cdot\frac{3}{2}k_BT = \frac{3}{2}N_A\cdot\nu\cdot k_BT = \frac{3}{2}\nu RT$$

$$U = \frac{3}{2}\nu RT = \boxed{\nu C_V T}$$ Ec. calorică de stare.

căldura molară $V = \text{cst.}$

$C_V = \frac{i}{2}R$ (căldura molară depinde de complexitatea moleculei gazului).

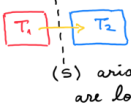
Expresia energiei interne a gazului ideal a fost așadar dedusă prin considerente statistice.

31.03.21.

Curs 7 (partea I)

Legea lui Fourier

- Transferul de energie termică între 2 corpuri aflate la temperaturi diferite:



$T_1 > T_2$

(S) aria suprafeței prin care are loc transferul

Experimental se observă că, la diferențe mici de temperatură, căldura transferată pe unitatea de arie și pe unitatea de timp este direct proporțională cu diferența de temperatură.

$$\frac{dQ}{dS \cdot dt} \sim T_1 - T_2$$

Unități de măsură:

$$\frac{J}{m^2 \cdot s} \qquad K$$

Constanta de proporționalitate s-ar măsura în $W/(m^2 K)$.

Gradientul temperaturii

Gradientul este viteza de variație spațială.

$$\frac{\Delta T}{\Delta \vec{r}} = \frac{T_B - T_A}{\vec{r}_B - \vec{r}_A}$$

$\Delta \vec{r} \to 0$

$$\text{grad}\, T(A) = \lim_{\Delta \vec{r} \to 0} \frac{\Delta T}{\Delta \vec{r}} \overset{\text{not.}}{=} \frac{dT}{d\vec{r}}$$

→ scalar

→ vector

∇ – operator diferențial de ordinul I

nabla sau del (de derivare spațială)

Este un vector FORMAL.

$$\nabla \equiv \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$$

cartezian — $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ versori

$$\nabla T = \frac{\partial T}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial T}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial T}{\partial z}\vec{k} = \frac{dT}{d\vec{r}}$$

$$\nabla T \equiv \left(\frac{\partial T}{\partial x}, \frac{\partial T}{\partial y}, \frac{\partial T}{\partial z}\right) \qquad [\nabla T] = \frac{K}{m}$$

vector

Densitatea fluxului de căldură

Căldura Q este o formă de energie schimbată "la nivel nanoscopic". O putem înțelege ca pe un transfer energetic prin ciocniri moleculare. $[Q] = J$

Flux de căldură (Φ sau P)

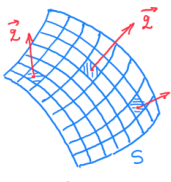
$$\Phi = \frac{Q}{\Delta t} \qquad [\Phi] = \frac{J}{s} \equiv W$$

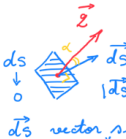
Densitatea fluxului Φ:

$$\varphi = \frac{\Phi}{S} = \frac{Q}{S \cdot \Delta t}$$

$$[\varphi] = \frac{W}{m^2}$$

Densitatea de flux de căldură (eng. heat flux density) se definește riguros ca o mărime vectorială dependentă de poziție: $\vec{\varphi}(\vec{r})$ $\vec{\varphi}(\varphi_x, \varphi_y, \varphi_z)$





$\vec{dS}$ vector suprafață orientată" infinitezimal

$$\vec{\varphi} \cdot \vec{dS} = |\vec{\varphi}| \cdot |\vec{dS}| \cdot \cos\alpha = d\Phi$$

local

$$\frac{W}{m^2} \cdot m^2 = W$$

$$\Phi_S = \int_S d\Phi = \int_S \vec{\varphi} \cdot \vec{dS} = \int_S |\vec{\varphi}| \cdot dS \cdot \cos(\widehat{\vec{\varphi}, \vec{dS}})$$

integrală de suprafață

Legea lui Fourier în formă locală sau diferențială:

$$\vec{\varphi} = -K \cdot \nabla T$$

densitatea fluxului de căldură — gradientul de temperatură

K (sau λ) conductivitatea termică

$$[K]_{SI} = W/(mK) = W m^{-1} K^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} \varphi_x \\ \varphi_y \\ \varphi_z \end{pmatrix} = -K \begin{pmatrix} \frac{\partial T}{\partial x} \\ \frac{\partial T}{\partial y} \\ \frac{\partial T}{\partial z} \end{pmatrix}$$

- medii izotrope K scalar
- medii anizotrope K tensor (matrice de ord. 3)

Curs 7 (partea a II-a)

Ecuația căldurii

Legea Fourier în medii izotrope:

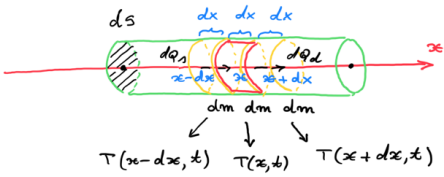
$$\vec{q} = -k \cdot \nabla T \qquad k \text{ mărime scalară}$$

(3D)

1D: $q_x = -k \cdot (\nabla T)_x = -k \frac{\partial T}{\partial x}$

$$\frac{dQ}{ds \cdot dt} = -k \cdot \frac{dT}{dx}$$ Fourier 1D

Ecuația căldurii (eng. heat equation) va fi o ecuație cu derivate parțiale în raport cu t și x, implicând temperatura absolută $T(t, x)$.



$dm = \rho \cdot dV = \rho \cdot ds \cdot dx$

volumul infinitezimal al unei „felii"

Căldura specifică $c = \frac{Q}{m \cdot \Delta T}$

$dQ = dm \cdot c \cdot dT$

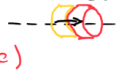
Imaginăm că temperatura descrește în sensul axei x: $(\text{grad } T)_x \equiv \frac{dT}{dx} < 0$ $T \searrow$

$$T(x - dx, t) > T(x, t) > T(x + dx, t)$$

- Legea Fourier 1D: $\frac{dQ_s}{ds \cdot dt} = -k \cdot \frac{T(x) - T(x - dx)}{dx}$

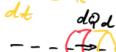
Obs. $\frac{dT}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{T(x) - T(x - \Delta x)}{\Delta x}$

$dQ_s > 0$ (primită de „felia" din mijloc)



- Similar, la dreapta: $\frac{dQ_d}{ds \cdot dt} = -k \frac{T(x + dx) - T(x)}{dx}$

$-dQ_d < 0$ (cedată către „felia" din dreapta)



$dQ = dQ_s - dQ_d = dm \cdot c \cdot dT$

$ds\,dt\,(-k)\,[T(x) - T(x - dx)] - ds\,dt\,(-k)\,[T(x + dx) - T(x)] = dm \cdot c \cdot dT \cdot dx$

$\| \quad \rho \cdot ds \cdot dx$

$$\frac{dT}{dt} = \frac{k}{\rho \cdot c} \cdot \frac{T(x + dx) + T(x - dx) - 2T(x)}{dx^2}$$

$$\frac{dT}{dt} = D \cdot \frac{\frac{T(x + dx) - T(x)}{dx} - \frac{T(x) - T(x - dx)}{dx}}{dx}$$

derivată de ord. I la x — derivată de ord. I la $x - dx$

$$\frac{\partial T}{\partial t}(x, t) = D(x) \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(x, t)$$

$$\boxed{\frac{\partial T}{\partial t} = D \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}}$$ Ecuația căldurii 1D

Necunoscută $T(x, t)$

E.D.P. de ord. I în t și de ord. II în x

Generalizare 3D: $\frac{\partial T}{\partial t} = D \cdot \underbrace{\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}\right)}_{\Delta T \text{ lap}(T)}$

difuzivitate termică

$$\boxed{\dot{T} = D \cdot \Delta T}$$

Obs. Ecuația căldurii are soluție analitică în puține cazuri foarte simple. În cazuri realiste ecuația se rezolvă numeric, prin FEM (finite element method).

2.04.21.

Curs 8: Legile electromagnetismului

- Materie = tot ceea ce există în Univers
- Materie → substanță (particule)
- Materie → câmpuri (intermediază interacții)
- Câmpuri → electrice, magnetice, gravitaționale, nucleare

4 interacțiuni fundamentale (gravitația, electromagnetică, slabă, nucleară tare)
electroslabă

după 2010: gravitația entropică (a 3-a teorie a gravitației) - Erik Verlinde (n.1962)

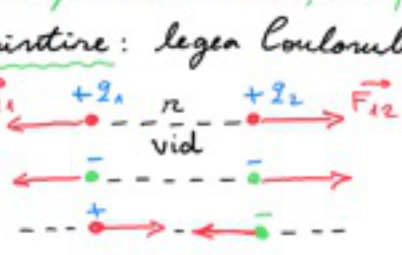
Legile electromagnetismului – sec XIX
Faraday, Ampère, Oersted, Volta, Maxwell, Gauss (matematician)

○ Legea Coulomb-Gauss pentru câmpul electrostatic și câmpul magnetostatic

Obs. „static" = care nu variază în timp

Descrierea câmpurilor electric și magnetic din perspectiva variației spațiale.

Amintire: legea Coulomb



$|\vec{F}_{12}| = |\vec{F}_{21}| = F$

$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2}$ (mod)

vid: $\varepsilon_0 = 8{,}854 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m}$

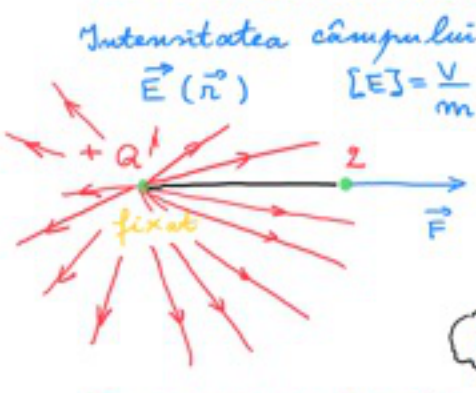
ε_0 – constanta electrică

→ • forța este orientată pe direcția definită de sarcinile q_1, q_2

→ • $F \sim q_1$; $F \sim q_2$; $F \sim r^{-2}$ → legat de spațiul 3D

Intensitatea câmpului electric:

$\vec{E}(\vec{r})$ $[E] = \frac{V}{m}$



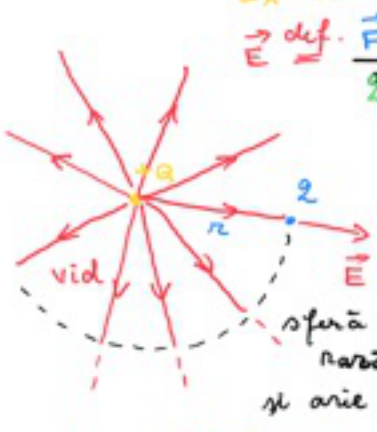
$\vec{F} = \vec{E} \cdot q$

$\vec{E}$ – câmp vectorial: $\vec{E}: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$
(funcție vectorială)

- cartezian: $\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$

$E_x: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ $E_x(x, y, z)$

$\vec{E}$ def. $\frac{\vec{F}}{q}$



$|\vec{E}| = \underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}}_{k} \cdot \frac{Q}{r^2}$

$|\vec{E}| \cdot S = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$ → sursa câmpului; → prop. mediului

Legea lui Gauss

Fluxul electric printr-o suprafață închisă este egal cu sarcina electrică totală din volumul mărginit de suprafață.

Fluxul electric: $\Phi_e = \iint_\Sigma \vec{D} \cdot \vec{dS}$

→ integrală pe suprafața Σ

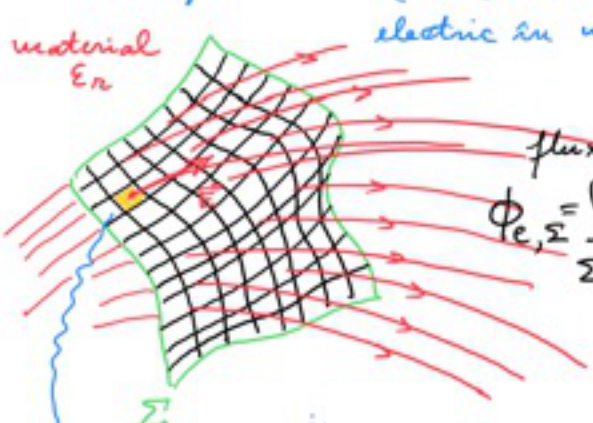
mediu cu permitivitate $\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$ (permitivitate; abs.; perm. relativă)

Ex. apa $\varepsilon_r = 81$
ceramică $\varepsilon_r = 1000$

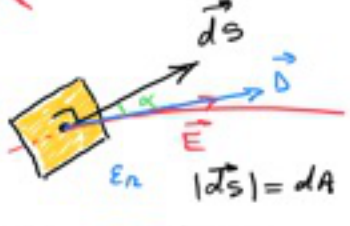
$[\varepsilon] = F/m$ $[\varepsilon_0] = F/m$

$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$

↳ inducție electrică (caracterizează câmpul electric în materiale)



zoom in



$\vec{D} = \underbrace{\varepsilon_0 \varepsilon_r}_{\varepsilon \text{ permitivitate}} \vec{E}$

$|\vec{ds}| = dA$

flux infinit mic prin $\vec{ds}$ ← $d\Phi_e = \vec{D} \cdot \vec{ds} = D\, ds \cos\alpha$

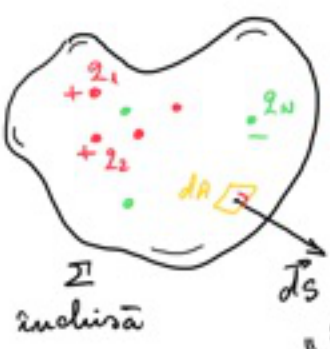
Imaginați-l ca pe un „debit electric"!

Cu cât intensitatea E a câmpului electric este mai mare, cu atât liniile de câmp sunt mai „dese".

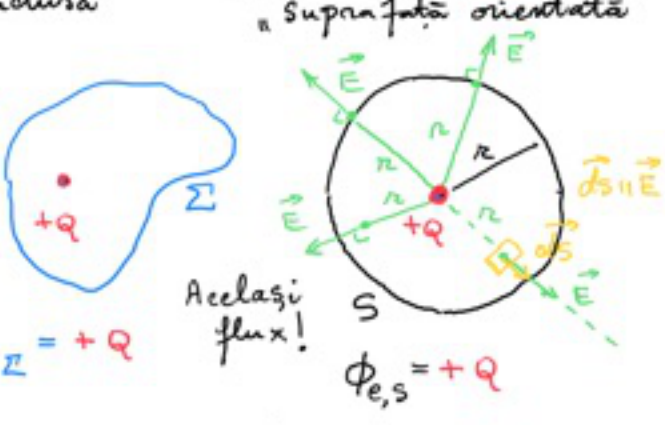
$\Phi_{e,\Sigma} = Q_{tot(\Sigma)}$

Legea lui Gauss

$\oiint_\Sigma \vec{D}\,\vec{ds} = Q_{tot(\Sigma)} = \sum_j q_j$



$|\vec{ds}| = dA \to 0$ $\vec{ds} \perp \Sigma$



Gauss: $\oiint_S \vec{D}\,\vec{ds} = Q$

$\oiint_S \underbrace{\varepsilon_0 \varepsilon_r}_{\varepsilon} \vec{E}\,\vec{ds} = Q$

$|\vec{E}| \cdot |\vec{ds}| \cdot \cos 0° = E\, dA$

$\varepsilon \oiint_S E(r) \cdot dA = Q \leftarrow \varepsilon E(r) \cdot \underbrace{\oiint_S dA}_{4\pi r^2 \text{ aria sferei}} = Q$

E(r) – același în toate punctele sferei (simetria)

$E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \cdot \frac{Q}{r^2}$ (legea lui Coulomb)

Pentru câmpul magnetic

Amintiri: câmp magnetic descris de:
- $\vec{H}$ (intensitatea c.m.)
- $\vec{B}$ (inducția magnetică)

Obs. $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$ $[D] = \frac{C}{m^2}$ $[E] = \frac{V}{m}$

ε_0: cst. electrică (F/m) → permitivitate relativă

$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$ $[B] = T$ $[H] = \frac{A}{m}$

μ_0: cst. magnetică (H/m) → permeabilitate relativă

! Nu s-au evidențiat „sarcini magnetice"

$e = 1{,}602 \cdot 10^{-19} C$

Paul Adrien Maurice Dirac

? monopol magnetic

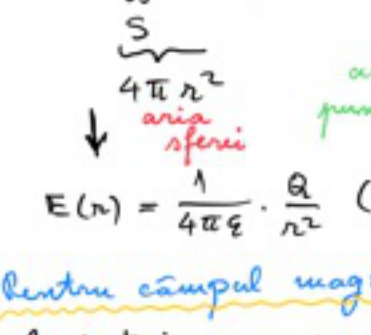
monopoli electrici

dipol electric

dipol magnetic

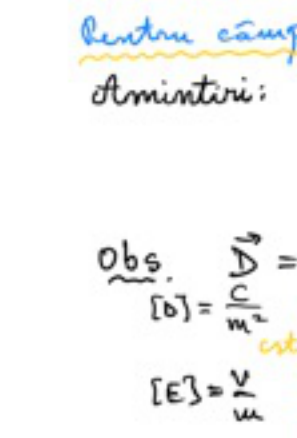
Legea lui Gauss pentru câmpul magnetic:

$\Phi_{m,\Sigma} = 0$ $\oiint_\Sigma \vec{B}\,\vec{ds} = 0$



Fluxul magnetic total printr-o suprafață închisă este nul.

Exemplu Fir lung încărcat electric uniform



$\lambda = \frac{Q}{L}$ – densitate liniară de sarcină electrică

Gauss: $\varepsilon_0 \oiint_\Sigma \vec{E} \cdot \vec{ds} = Q = \lambda \cdot L$

$\vec{E} \parallel \vec{ds}$

$\varepsilon_0 \left\{ \iint_{\text{Supraf. lat.}} \vec{E}\,\vec{ds} + \iint_{\text{baze } \vec{E} \perp \vec{ds}} \vec{E}\,\vec{ds} \right\} = \lambda L$

E are aceeași val. în toate pct. pe s. lat.

$\varepsilon_0 \iint_{\text{Supraf. lat}} E\, ds = \lambda L$

$\varepsilon_0 \cdot E(r) \underbrace{\iint ds}_{2\pi r L \text{ (aria laterală)}} = \lambda L$

$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$

$E \sim r^{-1}$

De reținut! Legea lui Gauss este eficientă în problemele care prezintă tipuri particulare de simetrie geometrică.

07.04.21.

Curs 9: Legile electromagnetismului (continuare)

Data trecută: legea Gauss

pt. câmp electric: $\Phi_{e,\Sigma} = Q_{tot,\Sigma}$, $\oiint_\Sigma \vec{D}\,d\vec{S} = Q_{tot,\Sigma}$

pt. câmp magnetic: $\Phi_{m,\Sigma} = 0$, $\oiint_\Sigma \vec{B}\,d\vec{S} = 0$

$\vec{D} = \varepsilon\vec{E} = \varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$ $\qquad$ $\vec{B} = \mu\vec{H} = \mu_0\mu_r\vec{H}$

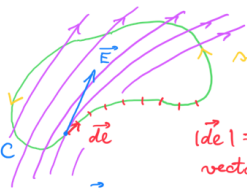
în vid: $\oiint_\Sigma \vec{E}\,d\vec{S} = 0$ $\qquad$ $\oiint_\Sigma \vec{H}\,d\vec{S} = 0$

Legea lui Faraday (legea inducției electromagnetice)

Un câmp electric nu este produs doar de sarcini electrice, ci poate fi produs și de un câmp magnetic variabil în timp.

- „circulația câmpului electric" pe o curbă închisă: $e = \oint_C \vec{E}\cdot d\vec{\ell}$ $\qquad$ $V = \frac{V}{m}\cdot m$

sau t.e.m. (tensiune electromotoare)



sens arbitrar ales (sens de parcurs al curbei)

$|d\vec{\ell}| = d\ell \to 0$ $\qquad$ $d\vec{\ell} \parallel$ curbă

vector „deplasare" infinit mică pe curba C

$\vec{E}\cdot d\vec{\ell} = |\vec{E}|\cdot|d\vec{\ell}|\cdot\cos\beta$

- fluxul magnetic $\Phi_m = \iint_\Sigma \vec{B}\cdot d\vec{S}$ (vezi curs 8)

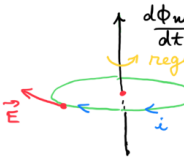
M. Faraday a constatat că t.e.m. „indusă" într-o spiră închisă aflată într-un câmp magnetic variabil este proporțională cu viteza de variație în timp a fluxului magnetic printr-o suprafață „sprijinită" pe spira respectivă (conturul spirei mărginește suprafața).

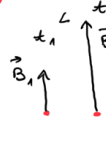
$e = -\frac{d}{dt}\Phi_m$ $\qquad$ expresia matematică a legii inducției electromagnetice

$\oint_C \vec{E}\,d\vec{\ell} = -\frac{d}{dt}\iint_{\Sigma(C)} \vec{B}\,d\vec{S}$

$V = \frac{1}{\Lambda}\,T\,m^2$

Obs.





Obs. - conturul C poate fi oarecare;

- suprafața $\Sigma(C)$ poate fi oarecare;

- în natură există 2 tipuri de câmpuri electrice: cel produs de sarcini electrice și cel produs de variația fluxului magnetic. În primul caz liniile de câmp pot fi curbe deschise, în al doilea caz liniile de câmp electric sunt curbe închise;

- t.e.m. indusă apare întotdeauna când fluxul magnetic variază, dar curentul indus (deplasarea sarcinilor) apare doar dacă există „materializarea" conturului printr-un mediu conductor (de ex. metal).

Legea lui Ampère

Câmpul magnetic nu este generat de sarcini magnetice (vezi curs 8).

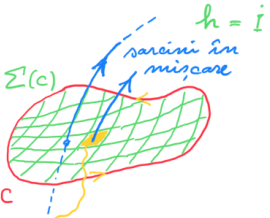
- circulația câmpului magnetic $\vec{H}$ pe o curbă închisă:

$$h = \oint_C \vec{H}\, d\vec{\ell}$$

t.m.m. (tensiune magneto-motoare)

Experimental se demonstrează că un curent electric produce un câmp magnetic cu linii de câmp închise.

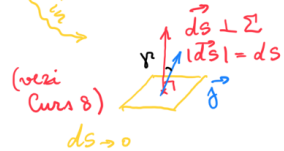
Enunț: t.m.m. indusă pe o curbă închisă C este egală cu intensitatea curentului electric care străbate o suprafață $\Sigma(c)$ mărginită de C. (formularea pentru cazul „staționar" – fără câmpuri electrice variabile).



$$\oint_C \vec{H}\, d\vec{\ell} = I_{\Sigma(c)}$$

- densitatea superficială a curentului electric

$\vec{j}$ vector $\quad |\vec{j}| = \frac{dI}{dS_m}$ → aria ⊥ pe curent



$$dI = |\vec{j}| \cdot |d\vec{s}| \cdot \cos\varphi$$

$$dI = \vec{j} \cdot d\vec{s}$$

Obs. Intensitatea curentului electric prin suprafața Σ este „fluxul" densității de curent prin Σ:

$$I_{\Sigma(c)} = \iint_{\Sigma(c)} \vec{j}\, d\vec{s}$$

Legea Ampère (caz staționar):

$$\oint_C \vec{H}\, d\vec{\ell} = \iint_{\Sigma(c)} \vec{j}\, d\vec{s}$$

- Curentul „de deplasare"

Maxwell a intuit că legea trebuie completată în așa fel încât să țină cont de variația în timp a câmpului electric.

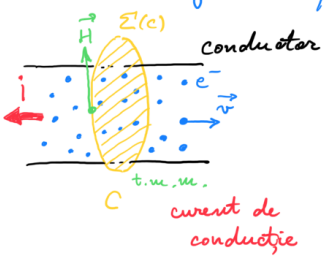
Ampère-Maxwell:

$$\oint_C \vec{H}\, d\vec{\ell} = \iint_{\Sigma(c)} \vec{j}\, d\vec{s} + \frac{d}{dt} \iint_{\Sigma(c)} \vec{D}\, d\vec{s}$$

t.m.m. $\quad I$ curent „de conducție" $\quad I'$ curent „de deplasare"

Obs. Faraday: $\oint_C \vec{E}\, d\vec{\ell} = -\frac{d}{dt} \iint_{\Sigma(c)} \vec{B}\, d\vec{s}$

Mod de a gândi asupra legii A-M:



14.04.21.

Curs 10: Ecuațiile Maxwell (legile electromagnetismului în formă locală sau diferențială)

Legile electromagnetismului în formă globală (sau integrală):

- Legea Gauss - câmp electric:

$$\Phi_e = \oiint_{\Sigma} \vec{D}\,\vec{dS} = Q_{int(\Sigma)} = \iiint_{V(\Sigma)} \rho_v\,dv$$

(Φ_e: flux electric; $Q_{int(\Sigma)}$: sarcina totală; ρ_v: densitate volumică a sarcinii)

- Legea Gauss - câmp magnetic:

$$\Phi_m = \oiint_{\Sigma} \vec{B}\,\vec{dS} = 0$$

(Φ_m: flux magnetic)

- Legea Faraday - inducție electromagnetică:

$$e = \oint_{C} \vec{E}\,\vec{dl} = -\frac{d}{dt}\iint_{\Sigma(C)} \vec{B}\,\vec{dS} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

(e: t.e.m.)

- Legea Ampère - Maxwell:

$$h = \oint_{C} \vec{H}\,\vec{dl} = \iint_{\Sigma(C)} \vec{j}\,\vec{dS} + \frac{d}{dt}\iint_{\Sigma(C)} \vec{D}\,\vec{dS}$$

(h: t.m.m.; curent conducție; curent de deplasare)

- Precizări despre notații și concepte matematice

∇ operator vectorial de derivare spațială nabla de ordinul I

carteziană: $\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$

$S : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ câmp scalar

$$\nabla S = \frac{\partial S}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial S}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial S}{\partial z}\vec{k}$$

(gradient)

$\nabla S \equiv \text{grad } S \to$ câmp vectorial

$\vec{V} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ câmp vectorial

$$\vec{V} = V_x\vec{i} + V_y\vec{j} + V_z\vec{k}$$

$$\nabla \cdot \vec{V} \equiv \nabla\vec{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z}$$

(divergență)

$\nabla\vec{V} \equiv \text{div } \vec{V} \to$ câmp scalar

(rotor)

$$\nabla \times \vec{V} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_x & V_y & V_z \end{vmatrix} =$$

$$= \vec{i}\left(\frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z}\right) + \vec{j}\left(\frac{\partial V_x}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial x}\right) + \vec{k}\left(\frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y}\right)$$

$\nabla \times \vec{V} \equiv \text{rot } \vec{V} \to$ câmp vectorial

---

- Distribuția sarcinilor electrice în spațiu

în volum - densitatea volumică de sarcină

$$\rho_v = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta V} = \frac{dq}{dV} \qquad dq = \rho_v\,dV$$

$[\rho_v] = \frac{C}{m^3}$

pe suprafață - densitatea superficială

$$\rho_s \text{ (sau } \sigma) = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta S} = \frac{dq}{dS} \qquad [\rho_s] = \frac{C}{m^2}$$

pe curbe - densitate liniară

$$\rho_l \text{ (sau } \lambda) = \lim_{\Delta l \to 0} \frac{\Delta l}{\Delta l} = \frac{dl}{dl} \qquad [\rho_l] = \frac{C}{m}$$

- Teorema Green-Gauss-Ostrogradski

$\vec{E} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$

$$\iiint_{V(\Sigma)} \nabla\vec{E}\,dv = \oiint_{\Sigma} \vec{E}\,\vec{dS}$$

sau

$$\iiint_{V(\Sigma)} \text{div}\,\vec{E}\,dv = \Phi_{\vec{E},\Sigma}$$

(fluxul total)

Obs.: $\text{div}\,\vec{E}$ - funcție de poziție

Divergența medie este raportul dintre fluxul total și volumul mărginit de suprafața prin care se calculează fluxul.

- Teorema Stokes

$$\iint_{\Sigma(C)} \nabla \times \vec{E}\,\vec{dS} = \oint_{C} \vec{E}\,\vec{dl}$$

sau

$$\iint_{\Sigma(C)} \text{rot}\,\vec{E}\,\vec{dS} = e_{\vec{E},C}$$

(circulație)

Obs. $\text{rot}\,\vec{E}$ - funcție de poziție

Rotorul mediu este raportul dintre circulația câmpului și aria suprafeței mărginite de conturul pe care se calculează circulația.

Curs 10 (continuare)

- legea Gauss - câmp electric

$$\oiint_{\Sigma} \vec{D}\, d\vec{S} = \iiint_{V(\Sigma)} \rho_v\, dv \quad \forall \Sigma$$

Th. G.-O.

$$\iiint_{V(\Sigma)} \operatorname{div} \vec{D}\, dv - \iiint_{V(\Sigma)} \rho_v\, dv = 0$$

$$\iiint_{V(\Sigma)} (\operatorname{div} \vec{D} - \rho_v)\, dv = 0 \quad \forall \Sigma$$

$$\Rightarrow \operatorname{div} \vec{D} - \rho_v \equiv 0$$

$$\boxed{\operatorname{div} \vec{D} = \rho_v} \text{ în orice material sau } \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} = \rho_v$$

ecuația Maxwell a divergenței câmpului electric

C.P. în vid: $\varepsilon = \varepsilon_0$; $\rho_v = 0$; $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ $\Rightarrow$ $\boxed{\operatorname{div} \vec{E} = 0}$

- legea lui Gauss - câmp magnetic

$$\oiint_{\Sigma} \vec{B}\, d\vec{S} = 0 \dashrightarrow \operatorname{div} \vec{B} = 0$$

$$\boxed{\operatorname{div} \vec{B} = 0} \xrightarrow{\text{vid}} \boxed{\operatorname{div} \vec{H} = 0}$$

ecuația Maxwell a divergenței câmpului magnetic

- legea lui Faraday

$$\oint_{C} \vec{E}\, d\vec{\ell} = -\frac{d}{dt} \iint_{\Sigma(C)} \vec{B}\, d\vec{S}$$

Th. I.

$$\iint_{\Sigma(C)} \operatorname{rot} \vec{E}\, d\vec{S} + \frac{d}{dt} \iint_{\Sigma(C)} \vec{B}\, d\vec{S} = 0$$

derivata comută cu integrala pentru Σ staticã

$$\iint_{\Sigma(C)} \left(\operatorname{rot} \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right) d\vec{S} = 0 \quad \forall C, \forall \Sigma$$

$$\Rightarrow \operatorname{rot} \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \equiv 0$$

$$\boxed{\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}} \xrightarrow{\text{vid}} \boxed{\operatorname{rot} \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}}$$

ecuația Maxwell a rotorului câmpului electric

- legea Ampère - Maxwell

$$\oint_{C} \vec{H}\, d\vec{\ell} = \iint_{\Sigma(C)} \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right) d\vec{S}$$

Th. I.

$$\iint_{\Sigma(C)} \operatorname{rot} \vec{H}\, d\vec{S} - \iint_{\Sigma(C)} \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right) d\vec{S} = 0 \quad \forall C, \forall \Sigma$$

$\vec{j}$: densitatea curentului de conducție; $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$: "densitatea curentului de deplasare"

$$\Rightarrow \boxed{\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}} \xrightarrow{\text{vid}} \boxed{\operatorname{rot} \vec{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}}$$

ecuația Maxwell a rotorului câmpului magnetic

- Ecuațiile Maxwell:

În orice mediu:

$$\begin{cases} \nabla \vec{D} = \rho_v \\ \nabla \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

În vid:

$$\begin{cases} \nabla \vec{E} = 0 \\ \nabla \vec{H} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\mu_0 \dfrac{\partial \vec{H}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{H} = \varepsilon_0 \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$

- $\begin{cases} \vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} \\ \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} \\ \vec{j} = \sigma \vec{E} \end{cases}$ $\dashrightarrow$ Relații de material sau constitutive

$\vec{j} = \sigma \vec{E}$ $\rightsquigarrow$ legea Ohm "în formă locală"

$\sigma = \frac{1}{\rho}$ conductivitate electrică; $[\sigma]_{SI} = \Omega^{-1} m^{-1}$

16.04.21.

Curs 11: Propagarea câmpului electromagnetic. Ecuația undelor

În vid nu avem sarcini electrice, deci $\rho_v = 0$, nici curenți de conducție, deci $\vec{j} = 0$. Ecuațiile Maxwell capătă forma:

$$\begin{cases} div\ \vec{E} = 0 \\ rot\ \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \end{cases} \qquad \begin{cases} div\ \vec{H} = 0 \\ rot\ \vec{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$

ε_0, μ_0 - constantele electrică, magnetică ale vidului (permitivitatea și permeabilitatea).

Relație operatorială vectorială:

- $rot(rot\ \vec{E}) = grad(div\ \vec{E}) - lap\ \vec{E}$

$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \vec{E}) - \Delta \vec{E}$

vector / vector — scalar / vector — vector

$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$; $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$;

- $div(grad\ S) - lap\ S = 0$

$\nabla(\nabla S) - \Delta S = 0 \iff \Delta S \equiv \nabla^2 S$

vector / scalar — scalar

- $rot\ \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$ (vector / vector)

$\vec{E}(\vec{r}, t)$ $\vec{H}(\vec{r}, t)$

$\vec{E}: \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ $\vec{H}: \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$

$E_x(x, y, z, t)$
$E_y(x, y, z, t)$
$E_z(x, y, z, t)$

$rot(rot\ \vec{E}) = rot\left(-\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}\right)$

$grad(div\ \vec{E}) - lap\ \vec{E} = -\mu_0\, rot\left(\frac{\partial \vec{H}}{\partial t}\right)$

$div\ \vec{E} = 0$ (vid); derivare spațială; derivare temporală

$\Delta \vec{E} = \mu_0 \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{H})$, $\nabla \times \vec{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

$\Delta \vec{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \iff \boxed{\Delta \vec{E} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0}$

- $rot\ \vec{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

$rot(rot\ \vec{H}) = rot\left(\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right)$

$grad(div\ \vec{H}) - lap(\vec{H}) = \varepsilon_0\, rot\left(\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right)$

$div\ \vec{H} = 0$

$-\Delta \vec{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{E})$, $\nabla \times \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$

$\Delta \vec{H} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} \iff \boxed{\Delta \vec{H} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0}$

Undele mecanice elastice:

$$\boxed{\Delta \Psi - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = 0}$$

ecuația undelor

EDP în $\vec{r}, t$

3D: $\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = 0$

(Ψ) poate fi: o distanță, o densitate, funcție de undă, o presiune

(v) este viteza de propagare a undei (viteza de fază)

Concluzia: trebuie să existe un fenomen ondulatoriu de natură electromagnetică (unda electromagnetică). MAXWELL!

$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \approx 3 \cdot 10^8\ m/s = 300\,000\ km/s$

$8{,}854 \cdot 10^{-12}\ \frac{F}{m}$ $4\pi \cdot 10^{-7}\ \frac{H}{m}$

$v = 299\,792\,458\ m/s$

valoare exactă (azi)

Lumina este o undă electromagnetică!

Curs 11 (continuare)

$\Delta\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = 0$ — c – „viteza luminii" în vid

ecuația undelor electromagnetice în vid

1D: $\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = 0 \longrightarrow \vec{E}(x,t)$ soluția

t_0 fixat $\vec{E}(x, t_0)$

x_0 fixat $\vec{E}(x_0, t)$

o dublă oscilație!

Există o cea mai simplă soluție cu semnificație fizică, numită „unda plană":

$\vec{E}(x,t) = \vec{E}_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi(x))$

Obs. oscilator armonic:

$\ddot{x} + \omega^2 x = 0 \rightarrow x(t) = x_0 \cos(\omega t + \varphi)$

$\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} = -\vec{E}_0 \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi(x))$

$\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = -\vec{E}_0 \omega^2 \cdot \cos(\omega t + \varphi(x))$

$\frac{\partial\vec{E}}{\partial x} = -\vec{E}_0 \sin(\omega t + \varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$

$\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial x^2} = -\vec{E}_0 \sin(\omega t + \varphi(x)) \cdot \varphi''(x) - \vec{E}_0 \cos(\omega t + \varphi(x)) \cdot \varphi'^2(x)$

$-\vec{E}_0 \sin\phi \cdot \varphi''(x) - \vec{E}_0 \cos\phi \cdot \varphi'^2(x) + \frac{\vec{E}_0 \omega^2}{c^2}\cos\phi = 0 \quad \forall x, t$

$0 = \sin\phi \underbrace{\left[-\vec{E}_0 \varphi''(x)\right]} + \cos\phi \underbrace{\left[\vec{E}_0 \frac{\omega^2}{c^2} - \vec{E}_0 \varphi'^2(x)\right]}$

$\vec{E}_0 \neq 0 \Rightarrow \begin{cases} \varphi''(x) = 0 & \Rightarrow \varphi(x) = kx + \varphi_0 \quad \varphi'(x) = k \\ \frac{\omega^2}{c^2} = \varphi'^2(x) & \Rightarrow \frac{\omega}{c} = \pm k \end{cases}$

$\varphi(x) = \pm\frac{\omega}{c}x + \varphi_0$

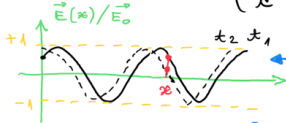
Prin alegerea corespunzătoarea a originii axei x: $\varphi(x) = \pm\frac{\omega}{c}x$

$\vec{E}(x,t) = \vec{E}_0 \cdot \cos\left(\omega t \pm \frac{\omega}{c}x\right) = \vec{E}_0 \cdot \cos\left[\omega\left(t \pm \frac{x}{c}\right)\right]$

Fie $t_1 < t_2$ și soluția: $\vec{E} = \vec{E}_0 \cdot \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{c}\right)\right]$

t_1: $\vec{E}_1(x) = \vec{E}_0 \cos\left(\frac{x}{c}\omega + \underbrace{\omega t_1}_{\varphi_1}\right)$

t_2: $\vec{E}_2(x) = \vec{E}_0 \cos\left(\frac{x}{c}\omega + \underbrace{\omega t_2}_{\varphi_2}\right)$



undă regresivă

$\omega t_2 > \omega t_1$

$\Rightarrow \cos$ scade

Similar, $\vec{E} = \vec{E}_0 \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{c}\right)\right]$ → undă progresivă

$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos\left(\omega t - \underbrace{\frac{\omega}{c}}_{k}x\right)$ discutăm pe cazul undei progresive

$k = \frac{\omega}{c}$ constantă de propagare (modul al vectorului de undă)

$\phi(t,x) = \underbrace{\omega t}_{\phi_t} - \underbrace{kx}_{\phi_x}$

$\frac{\partial\phi}{\partial t} = \omega$ „pulsație temporală" „viteza de variație a fazei în timp"

$-\frac{\partial\phi}{\partial x} = k$ „pulsație spațială" viteza de variație în spațiu

$c = \frac{\omega}{k}$ — $\omega = \frac{2\pi}{T}$ „perioadă temporală" T

foarte generală — $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ „perioadă spațială" λ

! λ este „lungimea de undă"

Ex. $\lambda_{roșu} \in [590, 750)$ nm

$c = \frac{\frac{2\pi}{T}}{\frac{2\pi}{\lambda}} = \frac{\lambda}{T}$ $\quad c = \frac{2\pi\nu}{\frac{2\pi}{\lambda}} = \nu \cdot \lambda$

$\lambda = c \cdot T$ $\quad c = \nu \cdot \lambda$

Ex. $\lambda_{HeNe} \cong 632$ nm LASER

$\nu = \frac{c}{\lambda} \approx \frac{3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}}{632 \cdot 10^{-9} m} = 4{,}75 \cdot 10^{14}$ Hz.

21.04.21.

Curs 12: Ecuațiile Maxwell în notație complexă. Transversalitatea undelor electromagnetice

În cursul anterior: ecuația undelor electromagnetice ($\Delta\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = 0$ sau $\Delta\vec{H} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{H}}{\partial t^2} = 0$) și cea mai simplă soluție cu semnificație fizică – unda plană monocromatică (la pulsația ω, constanta de propagare $k = \frac{\omega}{c}$).

În mediu dielectric, omogen, izotrop:

$v = \frac{c}{n} < c$ $\quad n$ – indice de refracție

$\Delta\vec{E} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = 0$

$\left(\Delta - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\vec{E} = 0 \qquad \Box\vec{E} = 0$ ec. undelor

$\Box$ operator d'Alembert („dalambertian")

$\vec{E}(x,t) = \vec{E}_0 \cdot \cos(\omega t - kx)$ undă în propagare pe axa X

Mai general:

$\vec{E}(\vec{r},t) = \vec{E}_0 \cdot \cos(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})$ 3D

$\vec{k}\cdot\vec{r} = (k_x\vec{i} + k_y\vec{j} + k_z\vec{k})\cdot(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) = k_x x + k_y y + k_z z$

$\vec{k}$ – vector orientat pe direcția de propagare și numit „vector de undă"

$\phi(x,t) = \omega t - kx$ sau, mai general: $\phi(\vec{r},t) = \omega t - \vec{k}\vec{r}$ faza undei armonice

$\omega = \frac{\partial\phi}{\partial t} \qquad \vec{k} = \frac{\partial\phi}{\partial\vec{r}} \equiv \text{grad}\,\phi = \nabla\phi$

Se poate introduce o notație complexă pentru mărimile de câmp implicate în scrierea soluției:

$$\tilde{\vec{E}}(\vec{r},t) = \tilde{\vec{E}}_0(\vec{r})\cdot e^{-i\omega t}$$

$\tilde{\vec{E}}_0(\vec{r})$ – amplitudine complexă

$$\tilde{\vec{E}}_0(\vec{r}) = \vec{E}_0 \cdot e^{i\varphi(\vec{r})}$$

Convenție:

$\vec{E} = \text{Re}\{\tilde{\vec{E}}\} = \frac{1}{2}(\tilde{\vec{E}} + \tilde{\vec{E}}^*)$ se ia partea reală

Obs: $\frac{\partial\tilde{\vec{E}}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}\left[\tilde{\vec{E}}_0(\vec{r})\cdot e^{-i\omega t}\right] = \tilde{\vec{E}}_0(\vec{r})\cdot\frac{d}{dt}\left(e^{-i\omega t}\right) = \tilde{\vec{E}}_0(\vec{r})\cdot(-i\omega)\cdot e^{-i\omega t} = -i\omega\tilde{\vec{E}}$

$\frac{\partial}{\partial t} \longrightarrow -i\omega$ derivarea este echivalentă cu o multiplicare

Ecuațiile Maxwell:

$$\begin{cases} \text{div}\,\vec{D} = \rho_v \\ \text{div}\,\vec{B} = 0 \\ \text{rot}\,\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} \\ \text{rot}\,\vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t} \end{cases} \xrightarrow[\text{complex}]{\text{în}} \begin{cases} \text{div}\,\tilde{\vec{D}} = \rho_v \\ \text{div}\,\tilde{\vec{B}} = 0 \\ \text{rot}\,\tilde{\vec{E}} = i\omega\tilde{\vec{B}} \\ \text{rot}\,\tilde{\vec{H}} = \tilde{\vec{j}} - i\omega\tilde{\vec{D}} \end{cases}$$

În medii fără sarcini distribuite, omogene, izotrope: $\tilde{\vec{D}} = \varepsilon\tilde{\vec{E}}$; $\tilde{\vec{B}} = \mu\tilde{\vec{H}}$; $\rho_v = 0$

$\Rightarrow \text{div}\,\tilde{\vec{E}} = 0$; $\text{div}\,\tilde{\vec{H}} = 0$

Obs. $\nabla\tilde{\vec{E}} = \nabla\left[\tilde{\vec{E}}_0(\vec{r})\cdot e^{-i\omega t}\right] = \nabla\tilde{\vec{E}}_0 \cdot e^{-i\omega t} =$

(divergența)

$= \nabla\left(\tilde{E}_{0x}\vec{i} + \tilde{E}_{0y}\vec{j} + \tilde{E}_{0z}\vec{k}\right)\cdot \cdot \exp\left[i\underbrace{(k_x x + k_y y + k_z z)}_{\vec{k}\cdot\vec{r}}\right]\cdot\exp\left[-i\omega t\right] =$

$= \frac{\partial\tilde{E}_x}{\partial x} + \frac{\partial\tilde{E}_y}{\partial y} + \frac{\partial\tilde{E}_z}{\partial z} = ik_x\tilde{E}_x + ik_y\tilde{E}_y + ik_z\tilde{E}_z =$

$= i\left(\vec{k}\cdot\tilde{\vec{E}}\right)$

Atenție! $\tilde{E}_x = \tilde{E}_{0x}\cdot\exp\left[i\vec{k}\cdot\vec{r} - i\omega t\right]$

$\nabla \longrightarrow i\vec{k}$ derivarea spațială este o multiplicare prin produs scalar cu $i\vec{k}$

$\text{div}\,\tilde{\vec{E}} = 0 \iff \nabla\tilde{\vec{E}} = 0 \iff \vec{k}\cdot\tilde{\vec{E}} = 0$

$\text{div}\,\tilde{\vec{H}} = 0 \iff \nabla\tilde{\vec{H}} = 0 \iff \vec{k}\cdot\tilde{\vec{H}} = 0$

Se ia partea reală: $\vec{k}\cdot\vec{E} = 0$ și $\vec{k}\cdot\vec{H} = 0$

$\Rightarrow \vec{k} \perp \vec{E}$ și $\vec{k} \perp \vec{H}$

Vectorii $\vec{E}$ și $\vec{H}$ ai undei electromagnetice oscilează perpendicular pe direcția de propagare a undei.

Unda electromagnetică este transversală.

Alte exemple de unde transversale: valurile, undele elastice pe coarde vibrante, unele unde seismice de viteză mică, etc.

Curs 12 (continuare)

Ecuația Maxwell - Faraday:

$$\text{rot}\,\tilde{\vec{E}} = -\frac{\partial}{\partial t}(\mu \vec{H}) = i\omega\mu \tilde{\vec{H}}$$

Ecuația Maxwell - Ampère:

$$\text{rot}\,\tilde{\vec{H}} = \frac{\partial}{\partial t}(\varepsilon \vec{E}) = -i\omega\varepsilon \tilde{\vec{E}}$$

Obs.

$$\text{rot}\,\tilde{\vec{E}} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \tilde{E}_x & \tilde{E}_y & \tilde{E}_z \end{vmatrix} = \quad \nabla \times \tilde{\vec{E}} \qquad \nabla \to i\vec{k}$$

$$= \vec{i}(ik_y\tilde{E}_z - ik_z\tilde{E}_y) + \vec{j}(ik_z\tilde{E}_x - ik_x\tilde{E}_z) + \vec{k}(ik_x\tilde{E}_y - ik_y\tilde{E}_x)$$

$$= i\vec{k} \times \tilde{\vec{E}}$$

Rotorul este aplicarea multiplicativă a lui $i\vec{k}$ prin produs vectorial!

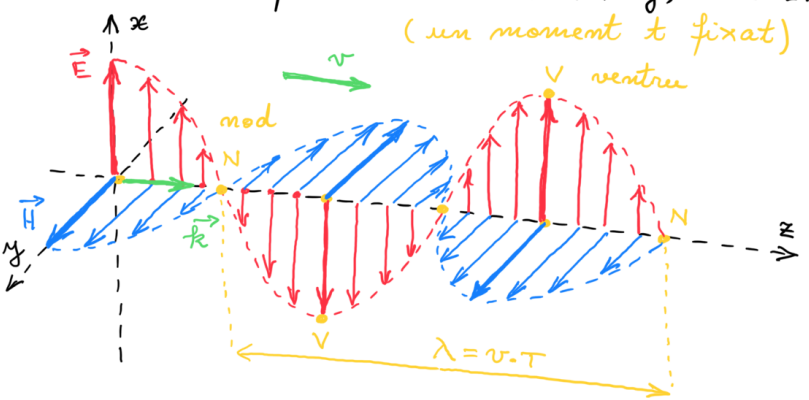
$$\text{rot}\,\tilde{\vec{E}} \equiv i\vec{k} \times \tilde{\vec{E}} = i\omega\mu\tilde{\vec{H}}$$

$$\text{rot}\,\tilde{\vec{H}} \equiv i\vec{k} \times \tilde{\vec{H}} = -i\omega\varepsilon\tilde{\vec{E}}$$

$$\begin{cases} \vec{k} \times \tilde{\vec{E}} = \mu\omega\tilde{\vec{H}} \\ \vec{k} \times \tilde{\vec{H}} = -\varepsilon\omega\tilde{\vec{E}} \end{cases} \xrightarrow{\text{în real}} \begin{cases} \vec{k} \times \vec{E} = \mu\omega\vec{H} \\ \vec{k} \times \vec{H} = -\varepsilon\omega\vec{E} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{H} \perp (\vec{k}, \vec{E}) \\ \vec{E} \perp (\vec{k}, \vec{H}) \end{cases} \Rightarrow \vec{E}, \vec{H}, \vec{k} \text{ formează un triedru drept}$$

Desen - exemplu: $\vec{E} \parallel Ox$; $\vec{H} \parallel Oy$; $\vec{k} \parallel Oz$.
(un moment t fixat)



$$\vec{B} = \mu\vec{H} = \frac{1}{\omega}\vec{k} \times \vec{E}$$

modul

$$B = \mu H = \frac{k}{\omega} \cdot E$$

$$\vec{k} \perp \vec{E}$$

$$|\vec{k} \times \vec{E}| = |\vec{k}| \cdot |\vec{E}|$$

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$$

$$\mu H = \sqrt{\varepsilon\mu} \cdot E \quad | : \sqrt{\mu}$$

$$\sqrt{\mu} H = \sqrt{\varepsilon} E \quad \text{sau} \quad \mu H^2 = \varepsilon E^2 \quad \text{sau} \quad HB = ED$$

Se introduce „impedanța caracteristică" a mediului:

$$Z \overset{\text{def.}}{=} \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

$$E = ZH$$

vid: $Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \approx 377\ \Omega.$

28.04.21.

Curs 13: Energia câmpului electromagnetic
Teorema Poynting

Să ne amintim!

- oscilator mecanic: $E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \cdot \dot{x}^2$

  $E_p = \frac{1}{2} k x^2$

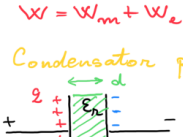
- oscilator LC: $m \to L$ inductanța bobinei
  $k \to \frac{1}{C}$ C capacitate electrică
  $x \to q$ sarcina electrică
  $v \to \dot{q} = i$ intensitatea

$W_m = \frac{1}{2} L i^2$ energia magnetică a bobinei

$W_e = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{C} \cdot q^2$ energia electrică a condensatorului

$W = W_m + W_e = \frac{1}{2} \left(L i^2 + \frac{q^2}{C} \right)$

Condensator plan



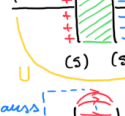
$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}$ $[C] = F$

$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ $[\varepsilon] = \frac{F}{m}$

$W_e = \frac{1}{2C} \cdot q^2$

$q = C \cdot U$

Gauss



$[\vec{E}] = \frac{V}{m}$

$E \cdot S = q \cdot \frac{1}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}$

efect de margine

$W_e = \frac{d}{2 \varepsilon_0 \varepsilon_r} \cdot \frac{S^2 E^2}{S} (\varepsilon_0 \varepsilon_r)^2$

volumul $V = S \cdot d$

$W_e = \frac{1}{2} V E^2 \varepsilon_0 \varepsilon_r$

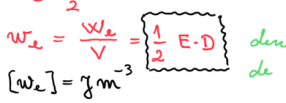
$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$

$W_e = \frac{1}{2} \cdot V \cdot E \cdot D$

$w_e = \frac{W_e}{V} = \boxed{\frac{1}{2} E \cdot D}$ densitatea volumică de energie electrică

$[w_e] = J m^{-3}$

Bobina solenoid



$L = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 S}{l}$

$W_m = \frac{1}{2} L i^2$

$W_m = \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu_0 \mu_r N^2 S}{l} \cdot i^2$

$B = \frac{\mu_0 \mu_r N i}{l}$

volum $V = S \cdot l$

$W_m = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 \mu_r N^2 S}{l} \cdot \frac{l^2 B^2}{(\mu_0 \mu_r N)^2} = \frac{1}{2} V \frac{B^2}{\mu_0 \mu_r}$

$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$ $H = \frac{B}{\mu_0 \mu_r}$

$W_m = \frac{1}{2} V \cdot H B$

$w_m = \frac{W_m}{V} = \boxed{\frac{1}{2} H B}$ densitatea volumică de energie magnetică

Ex. „Magnetar" $B = 10\ GT = 10^{10} T$

$w_m \cong \frac{B^2}{\mu_0} \cong \frac{10^{20}}{10^{-6}} = 10^{26} \frac{J}{m^3}$

$E = m \cdot c^2 \mid : V \to w = \rho \cdot c^2$

$\rho_m = \frac{w_m}{c^2} = \frac{10^{26}}{10^{17}} = 10^9 \frac{kg}{m^3} = 1 \text{ milion } \frac{t}{m^3}$

$w = w_e + w_m$

Se postulează că în câmpuri electrice și magnetice în regim variabil, densitățile volumice de energie asociate câmpurilor sunt:

$w_e \overset{def.}{=} \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$ izotrop: $w_e = \frac{1}{2} DE$

$w_m \overset{def.}{=} \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$ izotrop: $w_m = \frac{1}{2} BH$

Energia câmpului electromagnetic din vol. V:

$$W = \iiint_V w \, dv = \frac{1}{2} \iiint_V (\vec{D} \cdot \vec{E} + \vec{B} \cdot \vec{H}) \, dV$$

Într-un mediu liniar, omogen și izotrop:

$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ $\vec{B} = \mu \vec{H}$

$$W = \frac{1}{2} \iiint_V (\varepsilon \vec{E}^2 + \mu \vec{H}^2) \, dV$$

Obs. $\vec{E}^2 = \vec{E} \cdot \vec{E} = |\vec{E}|^2 \overset{not.}{=} E^2$

$\vec{H}^2 = H^2$

$\vec{D} = \bar{\bar{\varepsilon}} \vec{E}$ anizotrope

$\bar{\bar{\varepsilon}}$ matrice

$\vec{D} = \varepsilon_1 \vec{E} + \varepsilon_2 \vec{E} |\vec{E}| + \ldots$ mediu neliniar valori mari ale $\vec{E}$

Exemple cristale neliniare: BBO, LBO, KDP, KTP

Curs 13 (continuare)

$$W = \frac{1}{2}\iiint_V (\varepsilon \vec{E}^2 + \mu \vec{H}^2)\, dV \qquad \Sigma \text{ imobilă}$$

Σ - suprafața ce mărginește volumul V

$$\frac{dW}{dt} = \frac{1}{2}\iiint_V \left(\varepsilon \frac{\partial}{\partial t}\vec{E}^2 + \mu \frac{\partial}{\partial t}\vec{H}^2\right) dV \qquad \frac{\partial}{\partial t}\vec{E}^2 = 2\vec{E}\cdot\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\frac{dW}{dt} = \iiint_V \left(\varepsilon \vec{E}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \mu \vec{H}\frac{\partial \vec{H}}{\partial t}\right) dV$$

$$rot\,\vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \Rightarrow \varepsilon\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = rot\,\vec{H} - \vec{j} \qquad \text{vezi ec. Maxwell}$$

$$rot\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Rightarrow \mu\frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = -rot\,\vec{E}$$

$$\frac{dW}{dt} = \iiint_V \left[\vec{E}\cdot(rot\,\vec{H} - \vec{j}) + \vec{H}\cdot(-rot\,\vec{E})\right] dV$$

$$= \iiint_V (\vec{E}\cdot rot\,\vec{H} - \vec{H}\,rot\,\vec{E})\, dV - \iiint_V \vec{j}\cdot\vec{E}\, dV$$

Relație matematică: $\nabla(\vec{A}\times\vec{B}) = \vec{B}\cdot\nabla\times\vec{A} - \vec{A}\cdot\nabla\times\vec{B}$ (div; rot; rot)

$$\vec{C}\cdot(\vec{A}\times\vec{B}) = \vec{B}\cdot\vec{C}\times\vec{A} - \vec{A}\cdot\vec{C}\times\vec{B}$$

$$\vec{E}\cdot\nabla\times\vec{H} - \vec{H}\cdot\nabla\times\vec{E} = -\nabla(\vec{E}\times\vec{H})$$

$$\frac{dW}{dt} = \iiint_V -div(\vec{E}\times\vec{H})\, dV - \iiint_V \vec{j}\vec{E}\, dV$$

Gauss - Ostrogradski

Se definește „vectorul Poynting”: $\vec{S} = \vec{E}\times\vec{H}$ $\quad \vec{S}\perp\vec{E}$ $\quad \vec{S}\perp\vec{H}$

$$\frac{dW}{dt} = \iiint_V -div\,\vec{S}\, dV - \iiint_V \frac{\vec{j}^2}{\sigma} dV$$

$\vec{j} = \sigma\vec{E}$ legea Ohm diferențială; σ conductivitatea mediului; $\sigma = \frac{1}{\rho}$ ρ rezistivitate

$$\frac{dW}{dt} = -\iint_\Sigma \vec{S}\, d\vec{A} - \iiint_V \frac{\vec{j}^2}{\sigma} dV$$

$$-\frac{dW}{dt} = \iint_\Sigma \vec{S}\, d\vec{A} + \iiint_V \frac{\vec{j}^2}{\sigma} dV$$

th. Poynting forma globală

$-\frac{dW}{dt}$: variația în timp a energiei elmg. din V

$\iint_\Sigma \vec{S}\, d\vec{A}$: fluxul prin Σ al vectorului Poynting

$\iiint_V \frac{\vec{j}^2}{\sigma} dV$: „pierderea” de energie prin efect Joule

$|\vec{S}|$ densitatea de suprafață a fluxului de energie electromagnetică.

$$[S] = \frac{J}{s\cdot m^2} = \frac{W}{m^2} \to \text{fluxul de energie}$$

$\to$ aria

$\frac{\vec{j}^2}{\sigma} = \rho\vec{j}^2$ densitatea de volum a puterii disipate sub formă de căldură, prin efect Joule.

Forma integrală a legii conservării energiei electromagnetice: viteza de scădere a energiei elmg. din volumul V este egală cu suma dintre fluxul vectorului Poynting prin suprafața Σ ce mărginește V și căldura produsă în unitatea de timp în interiorul lui V prin efect Joule.

$$W = \iiint_V w\, dV$$

$$\iiint_V \frac{\partial w}{\partial t} dV = -\iiint_V div\,\vec{S}\, dV - \iiint_V \frac{\vec{j}^2}{\sigma} dV \quad \forall V$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} = -div\,\vec{S} - \frac{\vec{j}^2}{\sigma}$$

forma locală a th. Poynting

- John Henry Poynting (1852 - 1914)

5.05.21.

Curs 14: Elemente de cinematică și dinamică relativistă

Să ne amintim!

- A. Einstein (1879 - 1955)
- 1905 TRS - teoria relativității speciale (sau restrânse)
- 1916 TRG - teoria relativității generalizate (sau a doua teorie a gravitației)
- Principiile TRS:
  - Principiul relativității restrânse

Niciun experiment efectuat într-un SRI (sistem de referință inerțial) nu poate evidenția starea de mișcare sau repaus relativ a sistemului studiat.

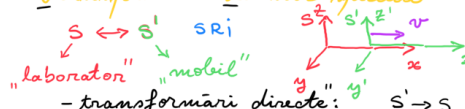
  - Principiul invarianței vitezei luminii

Viteza de propagare a luminii în vid este invariantă la schimbarea SRI și a direcției de măsurare, fiind totodată viteza maximă de propagare a oricăror interacțiuni fizice.

  - Principiul de corespondență

Dacă $v \ll c$ ($\text{sau } \frac{v}{c} \to 0$) mecanica relativistă se reduce la mecanica galileeană.

- Transformări Lorentz speciale



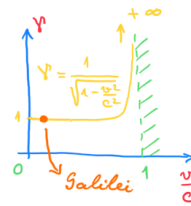
- transformări "directe": $S' \to S$

$$\text{TLD} \begin{cases} x = \dfrac{x' + vt'}{\sqrt{1-\beta^2}} = \gamma(x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \gamma\left(t' + \dfrac{v}{c^2}x'\right) \end{cases} \qquad \beta = \frac{v}{c} \qquad \gamma = (1-\beta^2)^{-\frac{1}{2}}$$

factor Lorentz (sau relativist)

- transformări "inverse":

$$\text{TLI} \begin{cases} x' = \dfrac{x - vt}{\sqrt{1-\beta^2}} = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma\left(t - \dfrac{v}{c^2}x\right) \end{cases}$$



! $\frac{v}{c} \ll 1 \quad \gamma \approx 1$

$$\begin{cases} x = x' + vt' & y = y' & z = z' & t = t' \\ x' = x - vt & y' = y & z' = z & t' = t \end{cases}$$

- Consecințe cinematice ale TL
  - Contracția lungimilor

Pe direcția de deplasare (x pe desen) lungimea în S este contractată în raport cu lungimea în S':

$$\boxed{l = l'\sqrt{1-\beta^2} < l'}$$

sau $l = \frac{l'}{\gamma}$ $\quad l'$ - „lungime proprie"

  - Dilatarea duratelor - vezi paradox gemeni

Durata unui fenomen în referențialul „mobil" S' este mai mică decât durata aceluiași fenomen în S:

$$\boxed{\tau = \frac{\tau'}{\sqrt{1-\beta^2}} > \tau'}$$

sau $\tau = \tau'\gamma$ $\quad \tau'$ - „durata proprie"

  - Compunerea relativistă a vitezelor

Dacă $\vec{u} = \dot{\vec{r}}$ (în raport cu t) și $\vec{u}' = \dot{\vec{r}}'$ (în raport cu t') sunt vitezele unui mobil față de referențialele S și S', atunci:

$$u_x' = \frac{dx'}{dt'} = \frac{d(x - vt)\cdot\frac{1}{\gamma}}{d\left(t - \frac{v}{c^2}x\right)\cdot\frac{1}{\gamma}} = \frac{dx - v\,dt}{dt - \frac{v}{c^2}dx}$$

$$u_x' = \frac{dx\left(\frac{dx}{dt} - v\right)}{dt\left(1 - \frac{v}{c^2}\frac{dx}{dt}\right)} = \boxed{\frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2}\cdot u_x}}$$

$$u_y' = \frac{dy'}{dt'} = \boxed{\frac{u_y\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{vu_x}{c^2}}} \qquad u_z' = \boxed{\frac{u_z\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{vu_x}{c^2}}}$$

Relațiile pentru transformarea directă se obțin înlocuind v cu $-v$!

Curs 14 (partea a II-a)

Relațiile dinamicii relativiste:

$$m = \frac{m'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = m'\gamma > m'$$

masa „de mișcare" — masa „de repaus" sau „proprie"

Masa este variantă relativistă (crește cu viteza).

$$E = mc^2 = \frac{m'c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = m'\gamma c^2$$

Impuls: $\vec{p} = m\vec{v}$ $\quad p^2 = m^2v^2$

$$E^2 = p^2c^2 + m'^2c^4$$

$$\boxed{E^2 = p^2c^2 + E'^2}$$

energia de mișcare (în S) — energia de repaus („în S' propriu")

Spațiul Minkowski. Cuadrivectori

cuadrivectori = vectori cu 4 componente

S – 2 evenimente: E_1 la t_1 în $P_1(x_1, y_1, z_1)$; E_2 la t_2 în $P_2(x_2, y_2, z_2)$

„observator"

E_1: emisia unui semnal luminos

E_2: recepția semnalului

$$(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2 + (z_2-z_1)^2 = c^2(t_2-t_1)^2 \quad (S)$$

$$(x_2'-x_1')^2 + (y_2'-y_1')^2 + (z_2'-z_1')^2 = c^2(t_2'-t_1')^2 \quad (S')$$

Mărimea $s^2 = (x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2 + (z_2-z_1)^2 - c^2(t_2-t_1)^2$ este un invariant relativist.

Minkowski a introdus un spațiu virtual 4D

Un eveniment E are coordonatele

$x_1 = x$; $x_2 = y$; $x_3 = z$; $x_4 = ict$ (distanță)

Cuadrivectorul: vector 4D

3D: $\vec{A} = A_1\vec{u}_x + A_2\vec{u}_y + A_3\vec{u}_z$

$A_4 = i \cdot A_t$ componenta temporală

4D: $\vec{\mathcal{A}} = [\vec{A}, iA_t]$

- cuadrivectorul „poziție":

$$\vec{\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ ict \end{pmatrix}$$

$S \to S'$ relație algebrică (matriceală):

$$\vec{\mathcal{R}}' = M_{S\to S'} \cdot \vec{\mathcal{R}}$$

$$\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ x_4' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{14} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & m_{24} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{34} \\ m_{41} & m_{42} & m_{43} & m_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

Comparând cu TL:

$$M_{S\to S'} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & i\gamma\beta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -i\gamma\beta & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}$$

$M_{S'\to S}$ se obține prin înlocuirea lui β cu $-\beta$

În general, pentru orice cuadrivector putem scrie relații de transformare asemănătoare cu cele pentru coordonate:

$$A_i' = \sum_{j=1}^{4} m_{ij} A_j \qquad i = \overline{1,4}$$

- cuadrivectorul viteză $\vec{\mathcal{U}}$

$$u_i = \frac{dx_i}{d\tau} \qquad i = \overline{1,4}$$

→ timpul propriu $d\tau = \frac{dt}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{dt}{\gamma}$

$$\vec{\mathcal{U}} = \gamma \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \\ ic \end{pmatrix} \equiv \gamma[\vec{u}, ic]$$

- cuadrivectorul impuls – energie $\vec{\mathcal{P}}$

$\vec{\mathcal{P}} \overset{def.}{=} m'\vec{\mathcal{U}}$

energia totală

$$\vec{\mathcal{P}} = [\vec{p}, i\frac{E}{c}] = [m\vec{u}, imc]$$

$$\vec{\mathcal{P}} = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ i\frac{E}{c} \end{pmatrix} \qquad \left[\frac{E}{c}\right] = [p]$$

dimensiune de impuls

$$E^2 = E'^2 + p^2c^2$$

$$p^2 = m^2u^2 - \frac{E^2}{c^2} = m^2u^2 - m^2c^2 =$$

$$= -m^2c^2\left(1-\frac{u^2}{c^2}\right) = -\frac{m^2}{\gamma^2}c^2 = -m'^2c^2$$

p^2 este un invariant relativist

- cuadrivectorul forță – putere

Îl definește ca derivata cuadrivectorului impuls – energie în raport cu timpul propriu:

$$F_1 = \frac{dp_x}{d\tau} = \frac{dp_x}{dt}\cdot\frac{dt}{d\tau} = \gamma F_x \;;\; F_2 = \gamma F_y \;;\; F_3 = \gamma F_z$$

$$F_4 = \frac{d\left(i\frac{E}{c}\right)}{d\tau} = \gamma \cdot i\frac{1}{c}\frac{dE}{dt} = \gamma i\frac{\mathcal{P}}{c}$$ → puterea mecanică

$$\vec{\mathcal{F}} = \left[\gamma\vec{F}, \gamma i\frac{\mathcal{P}}{c}\right] \equiv \gamma\left[\vec{F}, i\frac{1}{c}\vec{F}\cdot\vec{u}\right] \qquad \mathcal{P} = \vec{F}\cdot\vec{u}$$

Formulele de transformare a „cuadriforței":

$$F_x' = \frac{F_x - \frac{v}{c^2}\vec{F}\cdot\vec{u}}{1-\frac{v}{c^2}u_x} \qquad F_y' = \frac{F_y\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{1-\frac{v}{c^2}u_x}$$

$$F_z' = \frac{F_z\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{1-\frac{v}{c^2}u_x} \qquad \vec{F}'\vec{u}' = \frac{(\vec{F}\cdot\vec{u}) - vF_x}{1-\frac{v}{c^2}u_x}$$

Obs. dacă $\beta \ll 1$ (viteze mici):

$F_x' = F_x$; $F_y' = F_y$; $F_z' = F_z$.

12.05.21.

Curs 15: Dualismul undă - corpuscul. Funcția de undă. Operatorii poziție, impuls, energie

De recapitulat: efectele fotoelectric și Compton, modelul Bohr pt. hidrogen

• Dualismul undă - corpuscul (unda de Broglie)

Louis de Broglie (1892 – 1987)

Particulelor microscopice (electron, proton, atom, moleculă) aflate în mișcare li se pot asocia proprietăți ondulatorii.

Fiecărei particule i se asociază o undă de Broglie.

Pentru particule libere:

$p = \frac{h}{\lambda}$ $\qquad h = 6{,}625 \cdot 10^{-34}\ J \cdot s$ (constanta lui Planck)

$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ $\qquad \hbar = \frac{h}{2\pi}$ (cst. Planck redusă)

Obs. $E = mc^2 = \frac{hc}{\lambda} \quad | : c$

$mc = \frac{h}{\lambda}$

$\frac{m'c}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{h}{\lambda}$

Unda de Broglie → funcție de undă (eng. wavefunction)

ψ

$\tilde{\Psi}(\vec{r}, t) = \tilde{A} \exp\left[i(\omega t - \vec{k}\vec{r})\right]$

pulsația $\omega = 2\pi\nu = 2\pi\frac{E}{h} = \frac{E}{\hbar} \qquad E = \hbar\omega$

modulul vectorului de undă $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi p}{h} = \frac{p}{\hbar}$

$p = \hbar k \qquad \vec{p} = \hbar\vec{k}$

$\tilde{\Psi}(\vec{r}, t) = \tilde{A} \exp\left[\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{p}\vec{r})\right]$

Sensul fizic al undei de Broglie a fost propus de M. Born: pătratul modulului funcției de undă asociate unei particule, într-un anumit punct din spațiu reprezintă

„densitatea probabilității de localizare"

a particulei în acel punct.

$\mathcal{S} = |\tilde{\Psi}|^2 = \tilde{\Psi}^* \cdot \tilde{\Psi} \qquad \mathcal{S}(\vec{r}, t) = \frac{dP}{dV}$ → probabilitate / → volum

• Confirmarea experimentală: experimentele de difracție de particule (electroni) pe cristale.

Davisson și Germer au arătat că difracția e^- pe monocristale de Ni are aceleași caracteristici ca și difracția luminii pe o rețea de difracție optică.

Electroni accelerați: $p = mv = \sqrt{m^2v^2} = \sqrt{2mT}$

$T = \frac{1}{2}mv^2$

$T = eU$

$p = \sqrt{2meU}$ $\qquad U$ - tensiunea de accelerare

• Relațiile de incertitudine Heisenberg

$\Delta x \cdot \Delta p_x \sim \hbar$

$\Delta y \cdot \Delta p_y \sim \hbar$

$\Delta z \cdot \Delta p_z \sim \hbar$

$\Delta t \cdot \Delta E \sim \hbar$

→ dacă $\Delta x \to 0$ (cunoașterea exactă a poziției x)
$\Rightarrow \Delta p_x \to \infty$ („necunoașterea" impulsului p_x)

→ dacă $\Delta t \to 0$ „ $\Rightarrow \Delta E \to \infty$

Mărimile fizice „cuplate" prin rel. Heisenberg (rel. de incertitudine) nu sunt măsurabile simultan, cu oricâtă precizie!

Curs 15 (partea a II-a)

Formalism matematic (funcția de undă)

Vom nota simplu $\Psi(x,y,z,t)$ funcție de undă complexă

- $dP = \mathcal{P} \cdot dV = \Psi^* \Psi \, dV = |\Psi|^2 dV$
  ↓ probabilitatea de „a găsi" particula la momentul t la poziția (x,y,z), într-un volum dV (în vecinătatea poziției...)

- $\mathcal{D}$ domeniu spațial

la t: $P_{\mathcal{D}} = \iiint_{\mathcal{D}} |\Psi|^2 dV$

$P_{tot} = \iiint_{peste\ tot} |\Psi|^2 dV = 100\%$

(condiție „de normare" a probabilității)

Obs. • Ψ este o funcție de pătrat integrabil, adică: $\iiint_{\mathcal{D}} \Psi^* \Psi \, dV$ este convergentă!

- Ψ este mărginită
- Ψ, $a \cdot \Psi$ corespund aceleiași stări cuantice

Un spațiu Hilbert este un spațiu vectorial liniar în care se definește produsul scalar:

$$\langle \Psi_1, \Psi_2 \rangle = \iiint_{\mathcal{D}} \Psi_1^* \Psi_2 \, dV$$

Ψ_1, Ψ_2 se numesc ortonormate, dacă:

- sunt ortogonale: $\langle \Psi_1, \Psi_2 \rangle = 0$
- sunt normate: $\iiint_{\mathcal{D}} \Psi_1^* \Psi_1 \, dV = 1$ „are norma 1..."

$$\iiint_{\mathcal{D}} \Psi_2^* \Psi_2 \, dV = 1$$

Un operator $\hat{A}$ pe spațiul Hilbert al funcțiilor de undă:

$\hat{A}(\Psi) \overset{not.}{=} \hat{A}\Psi = \phi \qquad \Psi, \phi \in \mathcal{H}$

- $\hat{A}$ se numește liniar dacă:

$\hat{A}(c_1\Psi_1 + c_2\Psi_2) = c_1\hat{A}\Psi_1 + c_2\hat{A}\Psi_2 \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{C}$

- $\hat{A}$ se numește hermitic (auto-adjunct):

$\langle \Psi_1, \hat{A}\Psi_2 \rangle = \langle \hat{A}\Psi_1, \Psi_2 \rangle$, adică:

$$\iiint_{\mathcal{D}} \Psi_1^* \hat{A} \Psi_2 \, dV = \iiint_{\mathcal{D}} (\hat{A}\Psi_1)^* \Psi_2 \, dV$$

- Ecuația de forma $\hat{A}\Psi = a\Psi$ se numește ecuație cu valori și vectori proprii.

Ψ funcția proprie a operatorului $\hat{A}$
a valoarea proprie a operatorului $\hat{A}$

Proprietăți ale funcțiilor și valorilor proprii ale unui operator:

- dacă operatorul este hermitic, valorile sale proprii sunt reale (adesea, așa se întâmplă)
- dacă operatorul este hermitic, la valori proprii diferite corespund funcții proprii ortogonale

Fiecărei mărimi fizice (numită observabilă) i se asociază un operator liniar hermitic. Valorile măsurate ale mărimii fizice sunt valorile proprii ale operatorului asociat. Stările fizice corespunzătoare sunt descrise de funcțiile de undă proprii.

- operatorul coordonată (poziție):

$\hat{x} = x \qquad \hat{y} = y \qquad \hat{z} = z$

$\hat{x}\Psi = x\Psi$

- operatorul impuls

$\hat{p}_x = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x} \qquad \hat{p}_y = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial y} \qquad \hat{p}_z = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial z}$

$$\hat{\vec{p}} = \frac{\hbar}{i}\left(\frac{\partial}{\partial x}\cdot\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\cdot\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\cdot\vec{k}\right) = \frac{\hbar}{i}\nabla$$

- operatorul energie cinetică

$$T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{\vec{p}^2}{2m} = \frac{\vec{p}^2}{2m}$$

$$\hat{T} = \frac{\hat{\vec{p}}^2}{2m} = \frac{1}{2m}\left(\frac{\hbar}{i}\nabla\right)^2 = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta$$

14.05.21.

Curs 16: Postulatele mecanicii cuantice. Ecuația Schrödinger

- **Postulatul 1 (Postulatul observabilelor)**

Fiecărei mărimi fizice i se asociază un operator liniar autoadjunct (vezi curs 15). Valorile măsurate ale mărimii fizice sunt valorile proprii ale operatorului asociat.

C15
- coordonată: $\hat{x} = x$; $\hat{y} = y$; $\hat{z} = z$.
- impuls: $\hat{p}_x = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}$; $\hat{p}_y = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial y}$; $\hat{p}_z = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial z}$;
  $\hat{\vec{p}} = \frac{\hbar}{i}\nabla$ (vezi curs 15)
- energia cinetică: $\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta$

- operator energie potențială (de poziție)
  $\hat{U}(x,y,z) = U(x,y,z)$
- operator Hamilton (hamiltoniană, hamiltonian):
  $\hat{H} = \hat{T} + \hat{U} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + U$
- operatorul vectorial moment cinetic orbital

↳ moment cinetic, impuls, energie – mărimi care se conservă

forță: $\vec{F}$

moment al forței: $\vec{\mathcal{M}} \overset{def.}{=} \vec{r} \times \vec{F}$

$|\vec{\mathcal{M}}| = r \cdot F \cdot \sin \sphericalangle(\vec{r}, \vec{F}) = F \cdot b_F$, α

$\vec{\mathcal{M}} \perp \vec{r}$ $\quad \vec{\mathcal{M}} \perp \vec{F}$

axă rotație

moment cinetic: $\vec{\mathcal{L}} = \vec{r} \times \vec{p}$

$\vec{p} = m\vec{v} = \int \vec{F}\,dt$; $\vec{F} = \dot{\vec{p}} = \frac{d\vec{p}}{dt}$; $\vec{\mathcal{L}}$ ↓ derivez $\vec{\mathcal{L}} = \vec{\mathcal{M}}$

$$\hat{L} = \hat{\vec{r}} \times \hat{\vec{p}} = \vec{r} \times \left(\frac{\hbar}{i}\nabla\right) = \frac{\hbar}{i}\,\vec{r} \times \nabla = \frac{\hbar}{i}\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix}$$

$$\hat{L} = \vec{i}\,\hat{L}_x + \vec{j}\,\hat{L}_y + \vec{k}\,\hat{L}_z$$

$$\hat{L}_x = \frac{\hbar}{i}\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}\right) \quad \text{etc.}$$

! Se definește „comutatorul" a doi operatori:
$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$

Ex. $[\hat{A}, \hat{B}]\Psi = \hat{A}(\hat{B}\Psi) - \hat{B}(\hat{A}\Psi)$

! Se spune că $\hat{A}$ comută cu $\hat{B}$ dacă $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$, adică $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$

Ex. $\hat{A}(\hat{B}\Psi) = \hat{B}(\hat{A}\Psi)$

- **Postulatul 2 (Postulatul comutatorilor fundamentali)**

Comutatorul a doi operatori oarecare este determinat prin cunoașterea comutatorilor fundamentali" $[\hat{p}_i, \hat{2}_j]$:

$p_i \to \hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z$
$2_j \to x, y, z$

$[\hat{2}_i, \hat{2}_j] = 0$ coordonatele comută

$[\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0$ componentele impulsului comută

$[\hat{p}_i, \hat{2}_j] = \frac{\hbar}{i}\delta_{ij}$ $\quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$

Ex. $[\hat{x}, \hat{x}] = 0$ $\quad [\hat{x}, \hat{z}] = 0$

$[\hat{p}_y, \hat{p}_y] = 0$ $\quad [\hat{p}_y, \hat{p}_z] = 0$

$[\hat{p}_x, \hat{x}] = \frac{\hbar}{i}$ $\quad [\hat{p}_x, \hat{z}] = 0$

$$[\hat{p}_x, \hat{x}]\Psi = \hat{p}_x(\hat{x}\Psi) - \hat{x}(\hat{p}_x\Psi) = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}(x\Psi) - x\left(\frac{\hbar}{i}\frac{\partial\Psi}{\partial x}\right) = \frac{\hbar}{i}\left(\Psi + x\frac{\partial\Psi}{\partial x}\right) - \frac{\hbar}{i}x\frac{\partial\Psi}{\partial x} = \frac{\hbar}{i}\Psi$$

- **Postulatul 3 (Postulatul stărilor și suprapunerii stărilor cuantice)**

Principiul I:

O stare oarecare a unui sistem cuantic este o suprapunere (combinație liniară) a stărilor proprii:

$$\Psi = \sum_{k=1}^{m} c_k \Psi_k$$

Ψ: stare oarecare; Ψ_k: stările proprii (asociate valorilor proprii ale unui operator)

Obs. $\langle \Psi_k, \Psi \rangle = \langle \Psi_k, \sum_{i=1}^{m} c_i \Psi_i \rangle = \sum_{i=1}^{m} \langle \Psi_k, \Psi_i \rangle \cdot c_i = c_k \cdot \langle \Psi_k, \Psi_k \rangle = c_k$

(Ψ_k, Ψ_i: funcții ortogonale dacă $k \neq i$; Ψ_k: funcții normate)

$$\Psi = \sum_{k=1}^{n} \langle \Psi_k, \Psi \rangle \Psi_k$$

Principiul II:

Funcția de undă la momentul t, $\Psi(x,y,z,t)$ determină univoc (în mod unic cauzal) funcția de undă la momentul $t + \Delta t$:

$\Psi(x,y,z,t+\Delta t) = \hat{S}\Psi(x,y,z,t)$

$\hat{S}$ – operator de evoluție cauzală

Principiul III:

Mecanica clasică este un caz-limită al mecanicii cuantice (dacă orice mărime cu dimensiunea energie × timp asociată sistemului este mult mai mare decât constanta h).

Ex. o bacterie este un sistem clasic!

Formularea postulatului 3:

Fiecare stare fizică a unui sistem este descrisă de o funcție de undă („de stare").

Obs. • Dacă fiecărei valori proprii a unui operator (observabile) îi corespunde o singură funcție proprie, starea este nedegenerată.

• Dacă unei valori proprii îi corespund „g" funcții proprii, starea este degenerată, având degenerescența g (eng. order of degeneracy).

Curs 16 (partea a II-a)

• Postulatul 4 (Postulatul mediei)

⚠ Dacă în momentul măsurării starea unui sistem este una dintre stările proprii ale observabilei măsurate, atunci rezultatul măsurătorii este, cu certitudine, valoarea proprie corespunzătoare.

$\hat{A}\Psi_k = a_k\Psi_k$ → rezultat obținut (valoarea proprie)

↳ funcția de stare (proprie)

↙ operatorul asociat observabilei măsurate A

⚠ Dacă în momentul măsurării sistemul cuantic se află într-o stare oarecare, atunci rezultatul poate fi oricare dintre valorile proprii ale operatorului asociat mărimii măsurate, dar cu probabilități diferite. Valoarea medie a rezultatelor posibile este media operatorului:

$$\langle A\rangle \equiv \langle\hat{A}\rangle = \frac{\langle\Psi, \hat{A}\Psi\rangle}{\langle\Psi,\Psi\rangle} = \langle\Psi, \hat{A}\Psi\rangle \equiv \langle\Psi|A|\Psi\rangle$$

↑ 1, dacă Ψ este normată

medie ponderată

$$\langle A\rangle = \iiint_{\mathcal{D}} \Psi^* \cdot \hat{A}\Psi \, dV$$

Ex. $$\langle x\rangle = \iiint_{\mathbb{R}^3} \Psi^*(x,y,z,t)\cdot x\cdot\Psi(x,y,z,t)\,dV$$

$$= \iiint_{\mathbb{R}^3} x\cdot\Psi^*\Psi\,dV = \iiint_{\mathbb{R}^3} x\,\rho\,dV$$

• Postulatul 5 (Postulatul probabilității)

Probabilitatea ca la o măsurare a observabilei A să se obțină valoarea proprie a_k corespunzătoare funcției proprii Ψ_k este:

$$P_k = c_k^2 = |\langle\Psi_k, \Psi\rangle|^2$$

Obs. $$\Psi = \sum_{k=1}^{n} c_k\Psi_k$$

$100\% = \sum_{k=1}^{n} P_k = \sum_{k=1}^{n} c_k^2$ → cond. de probabilitate normată

↓ Ec. Schrödinger — hamiltonianul

- temporală: $\hat{H}\Psi = -\frac{\hbar}{i}\frac{\partial\Psi}{\partial t}$
- atemporală: $\hat{H}\varphi = E\varphi$

↑

19.05.21.

Curs 17: Ecuația Schrödinger

Groapa de potențial cu pereți infiniți

Erwin Schrödinger (1887 – 1961) Nobel 1933

E.Ș. permite calcularea (analitică și, cel mai des, numerică) funcției de undă și descrierea dinamicii sale temporale.

Are 2 forme, folosite în acord cu natura (conservativă sau nu) a sistemului fizic:

a) E.Ș. temporală – forma ei se postulează (nu are propriu-zis o demonstrație; se poate arăta doar plauzibilitatea ei, în acord cu experimentele).

$$-\frac{\hbar}{i}\cdot\frac{\partial\Psi}{\partial t}=\hat{H}\Psi \qquad \Psi=\Psi(x,y,z,t)$$

Obs. $|\Psi|^2=\Psi^*\Psi$ densitatea de probabilitate

Obs. 1D particulă liberă

$\hat{H}=\hat{T}=\frac{\hat{p}^2}{2m}=-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta$ (vezi Cursuri 15 – 16)

$$-\frac{\hbar}{i}\cdot\frac{\partial\Psi}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{2m}\cdot\Delta\Psi\ \Big|\cdot\left(-\frac{i}{\hbar}\right)$$

$$\frac{\partial\Psi}{\partial t}=\frac{i\hbar}{2m}\Delta\Psi \qquad \frac{\partial T}{\partial t}=\mathbb{D}\cdot\Delta T$$

ec. Ș. part. liberă — ec. căldurii

Ψ f. complexă — T f. reală

$\frac{i\hbar}{2m}$ – „difuzivitate" a funcției de undă – un analog cuantic, intrinsec, al difuzivității termice (pur imaginară)

În general, $\hat{H}=\hat{T}+\hat{U}=-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta+U$

b) E.Ș. atemporală – descrie stările „staționare" (independente de timp) ale sistemelor cuantice. Le folosește separarea variabilelor în factori diferiți ai funcției Ψ:

$\Psi(x,y,z,t)=\Psi(x,y,z)\cdot f(t)$ Obs. „indep. de t" – energia nu depinde de t!

$\frac{\partial\Psi}{\partial t}=\Psi\cdot\frac{df}{dt}$; $\Delta\Psi=\Delta\Psi\cdot f$

$$i\hbar\,\Psi\cdot\frac{df}{dt}=\hat{H}\Psi\cdot f\ \Big|:(f\Psi)$$

$$\underbrace{i\hbar\,\frac{1}{f}\frac{df}{dt}}_{\text{depinde de } t}=\underbrace{\frac{1}{\Psi}\hat{H}\Psi}_{\text{depinde de } x,y,z},\quad \forall\, x,y,z,t$$

$$\begin{cases} i\hbar\,\frac{1}{f}\frac{df}{dt}=E & (E \text{ o constantă})\\ \frac{1}{\Psi}\hat{H}\Psi=E \end{cases}$$

Obs. E are dimensiunea unei energii!

E este energia totală a sistemului.

- $\frac{df}{dt}=\frac{E}{i\hbar}f \quad f=-i\frac{E}{\hbar}f$

$$\frac{df}{f}=-i\frac{E}{\hbar}t \qquad \int\frac{df}{f}=-i\frac{E}{\hbar}\int t$$

$$\ln f(t)=C-i\frac{E}{\hbar}t$$

$$f(t)=K\cdot\exp\left(-i\frac{E}{\hbar}t\right)$$

„pulsație"; factorul expon. este $\mathbb{C}$

Obs. foton: $E=h\nu=\hbar\omega$, $\lambda=\frac{h}{p}$, $p=\frac{h}{\lambda}=\hbar k$

electron

variație armonică (funcție periodică)

- $\hat{H}\Psi=E\Psi$

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta+U \qquad U-\text{energia potențială}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi+U\Psi=E\Psi\ \Big|\cdot\left(-\frac{2m}{\hbar^2}\right)$$

$$\Delta\Psi+\frac{2m}{\hbar^2}(E-U)\Psi=0$$

Ecuație cu valori și funcții proprii" Ψ – funcție proprie, E – valoare proprie a energiei

1D: $\frac{d^2\varphi}{dx^2}+\frac{2m}{\hbar^2}(E-U)\varphi=0$

↑ energia trebuie determinată simultan cu $\Psi(x,y,z)$

„Anvelopa" funcției de undă (îi vom spune, pe scurt, tot funcție de undă) Ψ trebuie să satisfacă condițiile:

- – univocitate: pentru un sistem definit, o unică funcție de undă
- – normare: probabilitatea totală de localizare este unitară (100 %):

1D: $\int_{-\infty}^{+\infty}\Psi^*\Psi\,dx=1$

$|K|^2\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi^*\varphi\,dx=1$

$\Psi=\varphi\cdot K\cdot\exp\left(-i\frac{E}{\hbar}t\right)$

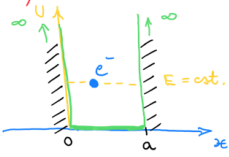
$\Psi^*=\varphi^*\cdot K^*\cdot\exp\left(i\frac{E}{\hbar}t\right)$

Obs. $\Psi\Psi^*=\varphi\varphi^*|K|^2$

- – continuitate: $\lim_{x\nearrow x_0}\varphi(x)=\lim_{x\searrow x_0}\varphi(x)=\varphi(x_0)$
- – mărginire (finitudine)
- – derivabilitate de ordinul I (cu excepția unor idealizări – probleme cu pereți de potențial infiniți).

Curs 17 (continuare)

Problema particulei cuantice în groapa de potențial unidimensională cu pereți infiniți (impenetrabili)



groapă cuantică
eng. quantum well QW
SQW square quantum well

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0,a] \\ +\infty, & \text{în rest} \end{cases}$$

a lărgimea gropii

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E-U)\psi = 0$$

E.S. atemporală

↓

E particulei este constantă

$$\psi = \begin{cases} \psi(x), & x \in [0,a] \\ 0, & \text{în rest} \end{cases} \rightarrow \text{probabilitate nulă în exterior}$$

$$x \in [0,a] \qquad \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}E\psi = 0$$

Soluții: $\{E_j, \psi_j\}$ perechi de valori și funcții proprii ale hamiltonianului.

Consider pe E fixat și rezolv:

Vezi cursurile de oscilații – soluție armonică

$$\psi(x) = A\sin\left(\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}\,x\right) + B\cos\left(\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}\,x\right)$$

Notăm: $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$ Obs. $E = \frac{\hbar^2k^2}{2m} = \frac{p^2}{2m}$

$$\psi(x) = A\sin(kx) + B\cos(kx)$$

- continuitate a lui ψ în:

$-\ x = 0 \qquad \lim_{x \searrow 0} \psi(x) = 0 \rightarrow B = 0$

$-\ x = a \qquad \lim_{x \nearrow a} \psi(x) = 0 \rightarrow A\sin(ka) = 0$

$A \neq 0$ (altfel, soluția ar fi nulă)

$$\Rightarrow \sin(ka) = 0 \Rightarrow ka = n\pi, \quad n = 1,2,3,\ldots$$

(n pozitivă)

$$k_n = \frac{n\pi}{a} \rightarrow E_n = \frac{\hbar^2k_n^2}{2m}$$

$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2} = \frac{n^2h^2}{8ma^2}$$

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}, \qquad \pi^2\hbar^2 = \frac{h^2}{4}$$

energia este „cuantificată" (discretă)

Obs. $E \sim n^2$ $\qquad E_1 = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$ nivel fundamental (eng. ground level)

$$E_n = n^2 \cdot E_1$$

Ex. $E_2 = 4E_1$ prima stare excitată

$E_3 = 9E_1$ a doua stare excitată

$E_4 = 16E_1$ (eng. excited levels)

Obs. $\boxed{E \sim \frac{1}{a^2}}$ $\quad a \nearrow \Rightarrow E \searrow$ (QW largă)

$$\Delta E_{mn} = E_n - E_m = (n^2 - m^2)E_1$$

$\Delta E_{mn} \searrow$

Ex. $a = 20$ nm cuantificare „vizibilă"

$a = 800$ nm sistem clasic

Funcțiile proprii ale operatorului Hamilton:

$$\psi(x) = A\sin(kx)$$

$$\psi_n(x) = A_n\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

A_n se află din condiția de normare:

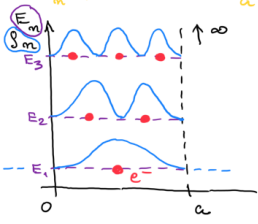
$$\int_0^a |\psi_n|^2\,dx = 1$$

$$\int_0^a A_n^2\sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right)dx = 1$$

$$A_n^2 \cdot \frac{a}{2} = 1 \Rightarrow A_n = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

$$\boxed{\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)}$$

$$\rho_n(x) = |\psi_n(x)|^2 = \frac{2}{a}\sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$



MODEL TEORETIC IDEALIZAT!

26.05.21.

Curs 18: Efectul tunel. Bariere de energie potențială

• Ecuația de continuitate a probabilității. Curentul de probabilitate

$\hat{H}\Psi = -\frac{\hbar}{i}\frac{\partial \Psi}{\partial t}$ E.S. temporală

Condiția de normare a soluției:

$$\iiint_{\infty} \Psi^*(\vec{r},t)\,\Psi(\vec{r},t)\,dV = 1 \equiv 100\%$$

trebuie să fie satisfăcută la orice moment ulterior, adică:

$$\boxed{\frac{d}{dt}\iiint_{\infty} \Psi^*\Psi\,dV = 0}$$ (invarianță temporală)

condiție de conservare a probabilității

Fie un domeniu spațial finit V la momentul t, în care probabilitatea de localizare a particulei se scrie:

$$P = \iiint_V \Psi^*(\vec{r},t)\,\Psi(\vec{r},t)\,dV < 1$$

Rata de variație în timp a probabilității:

$$\frac{dP}{dt} = \frac{d}{dt}\iiint_V \Psi^*\Psi\,dV = \iiint_V \left[\Psi^*\frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{\partial \Psi^*}{\partial t}\Psi\right]dV$$

(domeniu fix; se exprimă din E.S.)

E.S. conjugare $\hat{H}^*\Psi^* = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial \Psi^*}{\partial t}$

$U(\vec{r},t)$ va fi considerată o mărime reală ($U^* = U$)

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + U$$

$$\frac{dP}{dt} = \frac{\hbar}{2mi}\iiint_V \left[\Psi^*\Delta\Psi - \Delta\Psi^*\Psi\right]dV =$$

Obs.: $\Delta\Psi \equiv \nabla^2\Psi$

$$= -\iiint_V \nabla\vec{j}\,dV, \text{ unde:}$$

$$\boxed{\vec{j}(\vec{r},t) = \frac{\hbar}{2mi}\left[\Psi^*(\nabla\Psi) - (\nabla\Psi^*)\Psi\right]}$$ densitatea fluxului (curentului)

$\nabla\vec{j}$ (div $\vec{j}$) – divergența „densității de flux de probabilitate"

$$\frac{dP}{dt} = \frac{d}{dt}\iiint_V \Psi^*\Psi\,dV = -\iiint_V \underbrace{\nabla\vec{j}}_{\text{scalar}}\,dV$$

Folosind teorema flux – divergență (Gauss – Ostrogradski) – vezi și cursurile de ELMG:

$$\iiint_V \nabla\vec{j}\,dV = \oiint_{\Sigma(V)} \vec{j}\cdot d\vec{A}$$

$d\vec{A}$ elementul arie orientată infinit de mică $\in \Sigma$

flux de probabilitate prin Σ

$$\boxed{\frac{d}{dt}\iiint_V \Psi^*\Psi\,dV = -\oiint_{\Sigma(V)} \vec{j}\,d\vec{A}}$$ formă globală (integrală)

probabilitatea — fluxul de probabilitate

Sub formă locală, conservarea probabilității se scrie: $\boxed{\frac{\partial}{\partial t}(\Psi^*\Psi) + \nabla\vec{j} = 0}$, deoarece:

$$\iiint_V \frac{\partial}{\partial t}(\Psi^*\Psi)\,dV + \iiint_V \nabla\vec{j}\,dV = 0, \quad \forall V$$

Ecuația $\frac{\partial}{\partial t}|\Psi(\vec{r},t)|^2 + \nabla\vec{j}(\vec{r},t) = 0$ se mai numește ec. de continuitate a probabilității.

Densitatea de flux de probabilitate:

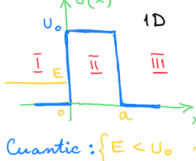
3D: $\vec{j}(\vec{r},t) = \frac{\hbar}{2mi}\left[\Psi^*(\vec{r},t)\left(\nabla\Psi(\vec{r},t)\right) - \left(\nabla\Psi^*(\vec{r},t)\right)\Psi(\vec{r},t)\right]$

1D: $j_x(x,t) = \frac{\hbar}{2mi}\left[\Psi^*(x,t)\frac{d\Psi}{dx}(x,t) - \Psi(x,t)\frac{d\Psi^*}{dx}(x,t)\right]$

Fluxul sau curentul de probabilitate:

$$\iint_\Sigma \vec{j}\,d\vec{A} \overset{not.}{=} I_p$$

• Bariera dreptunghiulară de potențial



$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ sau } x > a \\ U_0, & 0 \le x \le a \end{cases}$$

Clasic: $E < U_0$ reflexie

Cuantic: $\begin{cases} E < U_0 & \text{particula poate ajunge în III} \\ E > U_0 & \text{particula poate fi reflectată} \end{cases}$

Fie $E < U_0$ $\quad \Psi = \varphi(x)\cdot\exp\left(-i\frac{E}{\hbar}t\right)$

E.S. $\begin{cases} \frac{d^2\varphi_{1,3}}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}E\varphi_{1,3} = 0 & x < 0 \text{ sau } x > a \\ \frac{d^2\varphi_2}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2}(U_0 - E)\varphi_2 = 0 & 0 \le x \le a \end{cases}$

Notăm: $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$ și $\alpha^2 = \frac{2m}{\hbar^2}(U_0 - E) > 0$

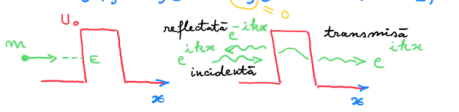
Curs 18 (continuare)

$$\begin{cases} \frac{d^2\varphi_{1,3}}{dx^2} + k^2\varphi_{1,3} = 0 & \text{I, III} \\ \frac{d^2\varphi_2}{dx^2} - \alpha^2\varphi_2 = 0 & \text{II (barieră)} \end{cases}$$

! vezi problema SQW pentru similaritati

$$\varphi(x) = \begin{cases} \varphi_1 = A_1 e^{ikx} + B_1 e^{-ikx} & x < 0 \quad (\text{I}) \\ \varphi_2 = A_2 e^{\alpha x} + B_2 e^{-\alpha x} & 0 \le x \le a \quad (\text{II}) \\ \varphi_3 = A_3 e^{ikx} + \boxed{B_3} e^{-ikx} & x > a \quad (\text{III}) \end{cases}$$

$B_3 = 0$



- Continuitatea lui φ în $x=0$ și $x=a$:

$$\begin{cases} A_1 + B_1 = A_2 + B_2 & (1) \\ A_2 e^{\alpha a} + B_2 e^{-\alpha a} = A_3 e^{ika} & (2) \end{cases}$$

- Derivabilitatea lui φ în $x=0$ și $x=a$:

$$\varphi'(x) = \begin{cases} \varphi_1' = A_1 \cdot ik\, e^{ikx} + B_1(-ik)e^{-ikx}, & x < 0 \\ \varphi_2' = A_2 \alpha e^{\alpha x} + B_2(-\alpha)e^{-\alpha x}, & x \in (0,a) \\ \varphi_3' = A_3 \cdot ik\, e^{ikx}, & x > a \end{cases}$$

în $x=0$: $\varphi_1'(0) = \varphi_2'(0)$

în $x=a$: $\varphi_2'(a) = \varphi_3'(a)$

$$\begin{cases} ik(A_1 - B_1) = \alpha(A_2 - B_2) & (3) \\ \alpha(A_2 e^{\alpha a} - B_2 e^{-\alpha a}) = ikA_3 e^{ika} & (4) \end{cases}$$

Din sistemul (1)-(4) pot exprima 4 coef. în funcție de A_1 (amplitudine a undei incidente).

$$\boxed{j(x) = \frac{\hbar}{2mi}\left(\varphi^* \frac{d\varphi}{dx} - \varphi \frac{d\varphi^*}{dx}\right)}$$

Obs. I, III $\quad \Psi_{1,3}(x,t) = (A_{1,3} e^{ikx} + B_{1,3} e^{-ikx}) \cdot e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$

$$\vec{j}(x,t) = \frac{\hbar}{2mi}\left(\Psi^* \frac{d\Psi}{dx} - \Psi \frac{d\Psi^*}{dx}\right)$$

$e^{+i\frac{E}{\hbar}t}$ $\quad$ $e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$ $\quad$ idem.

$$j_1(x) = (A_1^* A_1 - B_1^* B_1) \cdot \frac{\hbar}{2mi} \cdot ik \cdot 2 =$$

$$= (|A_1|^2 - |B_1|^2) \cdot \frac{\hbar k}{m}$$

Obs. impulsul: $p = \hbar k$ $\quad \frac{\hbar k}{m} = v$!

$$\boxed{j_1(x) = v(|A_1|^2 - |B_1|^2)} \qquad \boxed{j_3(x) = v|A_3|^2}$$

reflectat $\quad$ incident

I $\quad j_1 = j_1^+ + j_1^-$

III $\quad j_3 \equiv j_3^+$

Se definesc coeficienții de reflexie și transmisie ai particulei:

$$R = \left|\frac{j_1^-}{j_1^+}\right| = \frac{|B_1|^2}{|A_1|^2}$$ prob. de reflexie

$$R + T = 1$$

$$T = \left|\frac{j_3^+}{j_1^+}\right| = \frac{|A_3|^2}{|A_1|^2}$$ prob. de transmisie (transparență cuantică)

Din ecuațiile (1), (3): Obs. se elimină B_1

$$A_1 = \frac{A_2(\alpha + ik) - B_2(\alpha - ik)}{2ik}$$

Din ecuațiile (2), (4):

$$A_2 = A_3 \cdot \frac{\alpha + ik}{2\alpha} e^{ika} \cdot e^{-\alpha a} \to \text{scade expo. cu } a$$

$$B_2 = A_3 \frac{\alpha - ik}{2\alpha} e^{ika} \cdot e^{\alpha a} \to \text{crește expo. cu } a$$

Dacă a nu este foarte mic: $B_2 \gg A_2$

$$\begin{cases} A_1 = -B_2 \frac{\alpha - ik}{2ik} = -A_3 \left(\frac{\alpha - ik}{2\alpha}\right)\left(\frac{\alpha - ik}{2ik}\right) e^{ika} e^{\alpha a} \\ A_1^* = A_3^* \left(\frac{\alpha + ik}{2\alpha}\right)\left(\frac{\alpha + ik}{2ik}\right) e^{-ika} e^{\alpha a} \end{cases}$$

$$T = \frac{A_3^* A_3}{A_1^* A_1} = \frac{16k^2\alpha^2}{(\alpha^2 + k^2)^2} \cdot e^{-2\alpha a}, \text{ sau:}$$

$$T = \frac{16E(U_0 - E)}{U_0^2} \cdot \exp\left[-\frac{2\alpha}{\hbar}\sqrt{2m(U_0 - E)}\right]$$

Obs. Probabilitatea de a găsi particula în regiunea III este nenulă, chiar dacă $E < U_0$.

Fenomenul de trecere a particulei din regiunea I în regiunea III când $E < U_0$, nerealizabil clasic, este cunoscut în mecanica cuantică sub denumirea de EFECT TUNEL.

Curs 13: Teoria cuantică a momentului cinetic

- **Operatorii momentului cinetic**

$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ – mom. cinetic m

$\vec{L} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix}$

$\vec{v} = m \cdot \vec{v}$

$L_x = yp_z - zp_y$; $L_y = zp_x - xp_z$; $L_z = xp_y - yp_x$

L_x, L_y, L_z – comp. carteziene ale lui $\vec{L}$

Operatorii $\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$:

$\hat{L}_x = \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y$; $\hat{L}_y = \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z$; $\hat{L}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x$

$\hat{L}^2 = \hat{L}^2_x + \hat{L}^2_y + \hat{L}^2_z$ – **pătratul modulului**

Obs. $\hat{p}_x = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}$; $\hat{p}_y = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial y}$; $\hat{p}_z = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial z}$

Amintire: $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y]\psi = \hat{L}_x(\hat{L}_y\psi) - \hat{L}_y(\hat{L}_x\psi) = \dots = i\hbar\hat{L}_z\psi$$

Analog, $[\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar\hat{L}_x$; $[\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar\hat{L}_y$

Concluzie: $[\hat{L}^2, \hat{L}_x] = [\hat{L}^2, \hat{L}_y] = [\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$

‼ Operatorii atașați componentelor momentului cinetic nu comută. L_x, L_y, L_z sunt observabile incompatibile, deci nu se pot măsura simultan cu orice precizie.

Potențial momentului cinetic comută cu oricare dintre componentele sale, deci pot fi măsurate simultan, cu orice precizie.

$$\begin{cases} \hat{L}_x = \frac{\hbar}{i}\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}\right), \\ \hat{L}_y = \frac{\hbar}{i}\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right), \\ \hat{L}_z = \frac{\hbar}{i}\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right); \end{cases}$$ în reprezentarea Schrödinger în coordonate carteziene $x, y, z \Rightarrow \hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$

$$\begin{cases} \hat{L}_x = \frac{\hbar}{i}\left(-\sin\varphi\frac{\partial}{\partial\theta} - \operatorname{ctg}\theta\cos\varphi\frac{\partial}{\partial\varphi}\right), \\ \hat{L}_y = \frac{\hbar}{i}\left(\cos\varphi\frac{\partial}{\partial\theta} - \operatorname{ctg}\theta\sin\varphi\frac{\partial}{\partial\varphi}\right), \\ \hat{L}_z = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial\varphi}. \end{cases}$$ în coord. sferice

Obs. $\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\varphi \\ y = r\sin\theta\sin\varphi \\ z = r\cos\theta \end{cases}$

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]$$

Obs. $\hat{\Delta}$ – laplacian

$\hat{\Lambda}$ operator legendre

$\hat{\Lambda}$ poartă unghiulară a operatorului $\hat{\Delta}$ (laplace) în coordonate sferice

$\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z, \hat{L}^2$ – operatori pur unghiulari

- **Valori și funcții proprii ale operatorilor $\hat{L}_z$ și $\hat{L}^2$**

$\hat{L}_z\phi = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial\varphi}\phi$ $\quad \phi(\varphi)$

operator — funcție — unghi de rotație

Val. proprii: $\hat{L}_z\phi = \underbrace{L_z}_{\text{m}\hbar}\phi$ ec. cu val. proprii

m număr real

$\frac{\hbar}{i}\frac{d\phi}{d\varphi} = L_z\phi$

$\frac{d\phi}{\phi} = \frac{i}{\hbar}L_z\,d\varphi$

$\ln\phi = \frac{i}{\hbar}L_z\varphi + C$

$\phi(\varphi) = |C|\exp\left(\frac{i}{\hbar}L_z\varphi\right)$

Notație: $\exp\left[\frac{i}{\hbar}L_z(\varphi+m\cdot2\pi)\right] = \exp\left(\frac{i}{\hbar}L_z\varphi\right)\cdot\exp\left(\frac{i}{\hbar}L_z\cdot m\cdot2\pi\right)$

↓ rezultat se va fi periodic

↓ rezultat se va fi periodic dacă $\frac{L_z}{\hbar}2\pi \in \mathbb{Z}$

rezistență o condiție de periodicitate unghiulară: $\phi(\varphi) = \phi(\varphi + m\cdot2\pi)$

$\frac{L_z}{\hbar} \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow L_z = m\hbar$ $\quad m = 0, \pm1, \pm2$

K se obține din condiția de normare unghiulară $\int_0^{2\pi}\phi^*\phi\,d\varphi = 1 \Rightarrow K = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$

$\phi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp(im\varphi)$ $\quad m \in \mathbb{Z}$

funcții proprii ale op. $\hat{L}_z$

$L_z = m\hbar$ valori proprii ale op. $\hat{L}_z$

$[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0 \Rightarrow$ operatorii $\hat{L}^2$ și $\hat{L}_z$ au funcții proprii comune

Fie $Y^m_\ell(\theta,\varphi)$ funcțiile de unghi unghiulare:

Obs. $[L_z] = m\hbar \cdot \hbar^{-1} = \hbar^0$

$[\hat{L}^2] = [\hat{L}^2]$

$$\begin{cases} \hat{L}^2\Theta_{\ell,m}(\theta)\,\phi_m(\varphi) = \\ \quad = \hbar^2 b^{(\ell)}\Theta_{\ell,m}(\theta)\cdot\phi_m(\varphi) \\ \hat{L}_z\Theta_{\ell,m}(\theta)\,\phi_m(\varphi) = \\ \quad = m\hbar\,\Theta_{\ell,m}(\theta)\cdot\phi_m(\varphi) \end{cases}$$ ↓ f. proprii pt. $\hat{L}_z$ și $\hat{L}^2$

$$\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]\Theta_{\ell,m}(\theta)\,\phi_m(\varphi) =$$

$$= \hbar^2 b^{(\ell)}\Theta_{\ell,m}(\theta)\cdot\phi_m(\varphi)$$

$b^{(\ell)} = -\ell(\ell+1)$

Ecuația se poate transscrie (exercițiu):

$$\frac{d^2\Theta}{d\theta^2} + \operatorname{ctg}\theta\frac{d\Theta}{d\theta} + \left(b - \frac{m^2}{\sin^2\theta}\right)\Theta = 0$$ EDL cu coef. variabili

Soluționare de variabilă:

$\omega = \cos\theta$ $\quad \omega \in [-1, +1]$

$(1-\omega^2)\frac{d^2\Theta}{d\omega^2} - 2\omega\frac{d\Theta}{d\omega} + \left(b - \frac{m^2}{1-\omega^2}\right)\Theta = 0$

↓ clasa de soluții: polinoamele legendre

$P^{|m|}_\ell(\omega) \underset{\text{def}}{=} (1-\omega^2)^{\frac{|m|}{2}}\frac{d^{|m|}}{d\omega^{|m|}}\left(\frac{1}{2^\ell\ell!}\frac{d^\ell}{d\omega^\ell}(\omega^2-1)^\ell\right)$

- **Polinoamele sunt normate:**

$$\int_{-1}^{1}[P^m_\ell(\omega)]^2\,d\omega = 1$$

- **Nr. quantic ℓ** $\quad |m| \le \ell$

- **Nr. quantic m** $\quad Y^m_\ell(\theta,\varphi) = A_{\ell,m}\underbrace{P^{|m|}_\ell(\cos\theta)}_{\Theta(\theta)}\cdot\underbrace{e^{im\varphi}}_{\phi(\varphi)}$

Renormăm:

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}Y^{m*}_\ell(\theta,\varphi)\,Y^m_\ell(\theta,\varphi)\sin\theta\,d\theta\,d\varphi = 100\%$$

$$A_{\ell,m} = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}\frac{(\ell-|m|)!}{(\ell+|m|)!}}$$

Armonici sferice:

$$Y^m_\ell(\theta,\varphi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}\frac{(\ell-|m|)!}{(\ell+|m|)!}}\cdot P^{|m|}_\ell(\cos\theta)\cdot e^{im\varphi}$$

$\ell = 0, +1, \pm2, \dots$ $\quad m = 0, \pm1, \pm2, \dots \pm\ell$

- **sunt f. proprii ale lui $\hat{L}_z$ pt. val. proprii** $L_z = m\hbar$

- **m se numește nr. cuantic magnetic**

- **sunt f. proprii ale lui $\hat{L}^2$ pt. val. proprii** $|\vec{L}| = \hbar\sqrt{\ell(\ell+1)}$

- **ℓ se numește nr. cuantic orbital**

- **sunt f. proprii ale operatorului $\hat{\Lambda}$**

- **sunt ortonormate:**

$$\langle Y^{m_1}_{\ell_1}|Y^{m_2}_{\ell_2}\rangle = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}(Y^{m_1}_{\ell_1})^*\cdot Y^{m_2}_{\ell_2}\sin\theta\,d\theta\,d\varphi = \delta_{\ell\ell'}\cdot\delta_{mm'}$$

Exemple de armonice sferice:

orbital s

$\ell = 0$ $\quad m = 0 \longrightarrow Y^0_0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} = \text{ct.}$

orbital p

$\ell = 1$ $\begin{cases} m = 0 \longrightarrow Y^0_1 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta \\ m = \pm1 \longrightarrow Y^{\pm1}_1 = \mp\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\,e^{\pm i\varphi} \end{cases}$

orbital d

$\ell = 2$ $\begin{cases} m = 0 \longrightarrow Y^0_2 = \sqrt{\frac{5}{16\pi}}(3\cos^2\theta - 1) \\ m = \pm1 \longrightarrow Y^{\pm1}_2 = \mp\sqrt{\frac{15}{8\pi}}\sin\theta\cos\theta\,e^{\pm i\varphi} \\ m = \pm2 \longrightarrow Y^{\pm2}_2 = \sqrt{\frac{15}{32\pi}}\sin^2\theta\,e^{\pm2i\varphi} \end{cases}$

etc.

Particula cuantică în câmp central

(groapă cuantică cu simetrie polară)

(ex.: atom hidrogen)

m_0 – masa particulei

$U(r)$ – potențial fără dependență unghiulară

$$\hat{H}(r,\theta,\varphi) = \hat{T} + \hat{U} = -\frac{\hbar^2}{2m_0}\Delta + U(r)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \underbrace{\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)}_{T\,II} + \underbrace{\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}}_{T\,III}\right]\Psi(r,\theta,\varphi) + U(r)\Psi(r,\theta,\varphi) = E\Psi(r,\theta,\varphi)$$

E. Schröd. atemporală

Obs. $\hat{l}^2 = -\hbar^2 r^2 (T\,II + T\,III)$

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) - \frac{\hat{l}^2}{\hbar^2 r^2}\right]\Psi + U(r)\Psi = E\Psi$$

va continua ...

02.06.21.

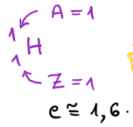
Curs 20. Atomul de hidrogen

Data trecută: Particula cuantică în câmp central

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)-\frac{\hat{l}^2}{\hbar^2 r^2}\right]\Psi(r,\theta,\varphi)+U(r)\Psi(r,\theta,\varphi)=E\Psi(r,\theta,\varphi)$$

unde $U(r)$ este energia potențială cu simetrie centrală (nu depinde de θ și φ), și $\hat{l}$ este operatorul momentului cinetic.

Pentru atomul de hidrogen



$$U(r)=k\cdot\frac{q_p\cdot q_e}{r}=-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \qquad e\cong 1{,}6\cdot 10^{-19}\,C$$

Notăm: $e_0^2=\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}$

$$U(r)=-\frac{e_0^2}{r}$$ dependență hiperbolică

$m_p\cong 1836\,m_0$

Masa redusă: $\mu=\frac{m_p m_0}{m_p+m_0}\approx m_0$ se introduce pentru a ține seama „antrenarea" nucleului în cursul mișcării electronului.

Hamiltonianul: $\hat{H}(r,\theta,\varphi)=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta-\frac{e_0^2}{r}$

$$\Psi(r,\theta,\varphi)=R(r)\cdot Y_l^m(\theta,\varphi)$$

↙ funcția radială ↘ armonice sferice (funcțiile unghiulare)

Înlocuind Ψ în ecuația inițială și folosind faptul că Y_l^m sunt funcții proprii ale părții unghiulare a hamiltonianului, se poate obține o ecuație satisfăcută de funcția radială:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left[\frac{d^2R}{dr^2}+\frac{2}{r}\cdot\frac{dR}{dr}-\frac{l(l+1)}{r^2}R\right]-\frac{e_0^2}{r}R=ER$$

(ecuație cu valori proprii, de ordinul II, liniară, cu coeficienți variabili)

Valorile proprii: $E=-\frac{\mu e_0^4}{2\hbar^2}\cdot\frac{1}{(n_r+l+1)^2}$

(ale operatorului Hamilton)

Stări „legate" – cu energie negativă (cu alegerea unei energii potențiale nule la distanță infinită între particule: $\lim_{r\to\infty}-\frac{e_0^2}{r}=0$)

E formează „un spectru discret" (vezi SQW)

n_r – număr cuantic radial

$n=n_r+l+1$; $n=1,2,3,\ldots$ nr. cuantic „principal"

$$E_n=-\frac{\mu e_0^4}{2\hbar^2 n^2}\rightarrow E\sim\frac{1}{n^2}$$ (similar modelului semicuantic Bohr)

$E_1=-\frac{\mu e_0^4}{2\hbar^2}$ ↓ nivel fundamental (eng. „ground level")

$E_{n>1}=\frac{E_1}{n^2}$ ↓ nivele „excitate"

Ex. $E_1\cong -13.6\ eV$ $\qquad E_2=\frac{E_1}{2^2}=\frac{E_1}{4}$

$$\Delta E_{12}=E_2-E_1=\frac{E_1}{4}-E_1=-\frac{3}{4}E_1>0$$

2 ● 1 ↑ ●

$\Delta E_{12}=h\nu_{12}$ (absorbție de fotoni) $\qquad \nu_{12}$ determinabilă experimental

$$\nu_{12}=\frac{\Delta E_{12}}{h}=-\frac{3}{4}\cdot\frac{E_1}{h} \qquad \nu_{12}\sim\mu$$

$l=n-n_r-1$ $\qquad l_{max}=n-1$ $\quad (n_r=0)$

Numărul cuantic orbital: $l=0,1,2,\ldots,n-1$

Obs. în starea fundamentală ($n=1$), atomul H nu are moment cinetic orbital!

02.06.21.

Curs 20 (continuare)

Funcțiile proprii ale hamiltonianului at. H

Obs. Operatorii $\hat{l}_z$, $\hat{l}^2$, $\hat{H}$ comută, deci observabilele corespunzătoare sunt „compatibile" (se pot măsura simultan). Deci au un sistem de funcții proprii comune.

Amintire Funcții armonice sferice ortonormate:

$$Y_l^m(\theta,\varphi) = A_{l,m}\cdot P_l^{|m|}(\cos\theta)\cdot e^{im\varphi}$$

$l = 0, 1, 2, \dots$

$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$

$$A_{l,m} = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\cdot\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}}$$

$P_l^{|m|}$ polinoame Legendre (vezi C19)

$$R_{n,l}(r) = A_{n,l}\cdot e^{-\frac{\rho(r)}{2}}\cdot\rho(r)^l\cdot L_{n+l}^{2l+1}(\rho(r))$$

↓ funcția radială

unde $\rho(r) = r\cdot\sqrt{\frac{8\mu|E|}{\hbar^2}}$ ρ depinde de n!

$$\Psi_{n,l,m}(r,\theta,\varphi) = \underbrace{N_{n,l,m}}_{\text{constanta de normare include atât } A_{n,l} \text{ cât și } A_{l,m}}\rho^l e^{-\frac{\rho}{2}}\underbrace{L_{n+l}^{2l+1}(\rho)}_{\text{polinoame Laguerre}}\underbrace{P_l^{|m|}(\cos\theta)}_{\text{polinoame Legendre (vezi C19)}}e^{im\varphi}$$

Polinoame Laguerre:

$$L_{n+l}^{2l+1}(\rho) = \frac{d^{2l+1}}{d\rho^{2l+1}}\left[e^{\rho}\frac{d^{n+l}}{d\rho^{n+l}}\left(e^{-\rho}\cdot\rho^{n+l}\right)\right]$$

Obs. În modelul semi-cuantic Bohr (XII) raza „primei orbite" Bohr:

$$a = \frac{\hbar^2}{\mu e_0^2} \approx \frac{m_0 e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar^2} \qquad \rho(r) = \frac{2}{na}r$$

Exemple:

$R_{n,l}(r)$ $\quad n = 1, 2, 3, \dots \quad l = 0, 1, 2, \dots, n-1$

E_1: $R_{1,0}(r) = \frac{1}{a^{3/2}}\cdot 2e^{-\frac{r}{a}}$ $\quad n=1 \quad l=0$

E_2:

$$\begin{cases} R_{2,0}(r) = \left(\frac{1}{2a}\right)^{3/2}\cdot 2\left(1-\frac{r}{2a}\right)e^{-\frac{r}{2a}} & n=2 \quad l=0 \\ R_{2,1}(r) = \left(\frac{1}{2a}\right)^{3/2}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{r}{a}\right)e^{-\frac{r}{2a}} & n=2 \quad l=1 \end{cases}$$

$\Psi_{n,l,m}(r,\theta,\varphi)$

$$\Psi_{1,0,0} = \left(\frac{1}{a}\right)^{3/2}\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi}}\cdot e^{-\frac{r}{a}}$$

$$\Psi_{2,0,0} = \left(\frac{1}{a}\right)^{3/2}\cdot\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\left(1-\frac{r}{2a}\right)e^{-\frac{r}{2a}}$$

$$\Psi_{2,1,0} = \left(\frac{1}{a}\right)^{3/2}\cdot\frac{1}{4\sqrt{2\pi}}\left(\frac{r}{a}\right)e^{-\frac{r}{2a}}\cdot\cos\theta$$

$$\Psi_{2,1,\pm1} = \mp\left(\frac{1}{a}\right)^{3/2}\cdot\frac{1}{8\sqrt{\pi}}\left(\frac{r}{a}\right)e^{-\frac{r}{2a}}\cdot\sin\theta\, e^{\pm i\varphi}$$

↳ $n = 2$ $\quad E_2 = \frac{E_1}{4}$ primul nivel excitat

$l = 1$ orbital de tip p

$m = \pm 1$ „orientări diferite"

l	0	1	2	3	4	5
simbol orbital	s	p	d	f	g	h
$n=1$						
$n=2$		(3)				
$n=3$		(3)	(5)			

Structura și mai fină a spectrului hidrogenului este explicată prin existența spinului („moment cinetic propriu" intrinsec electronului).